



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

第八章 计数器

于帅

计算机学院

2026年6月2日

主要内容

1 基本组合逻辑电路

2 组合逻辑电路的实现

3 与非门和或非门的通用特性

4 使用与非门和或非门的组合逻辑

5 具有脉冲波形输入的逻辑电路运算



概述

• 计数器

- **定义：**在数字电路中，把记忆输入时钟脉冲个数的操作叫做计数，能够实现计数操作的电子电路称为**计数器**。
- 计数器是种类最多、应用最广、最典型的时序电路。



概述

• 计数器的分类

➤ 按计数器中触发器是否同时翻转：

-同步计数器、异步计数器

➤ 按计数过程中计数器中的数字增减分类：

-加法计数器、减法计数器、可逆计数器（加/减计数器）

➤ 按计数器中数字的编码方式分类：

-二进制计数器、二-十进制计数器、循环计数器

➤ 按计数容量来区分：

-十进制计数器、六十进制计数器、N进制计数器



计数器

- 异步计数器

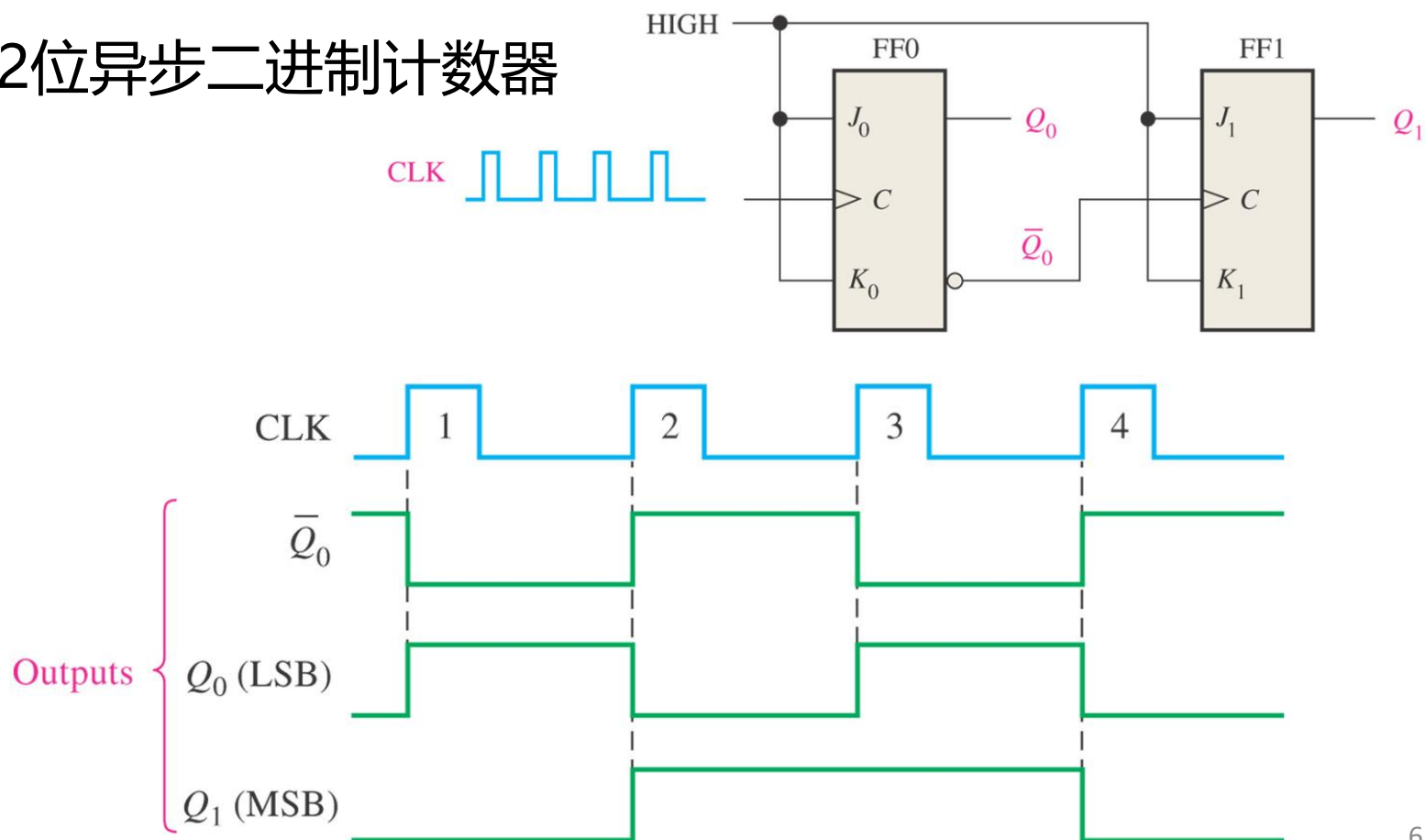
- 异步计数器做加 1 计数时,采取从低位到高位逐位进位的方式工作。因此,其中的各个触发器不是同步翻转的。



计数器

• 异步计数器

➤ 2位异步二进制计数器





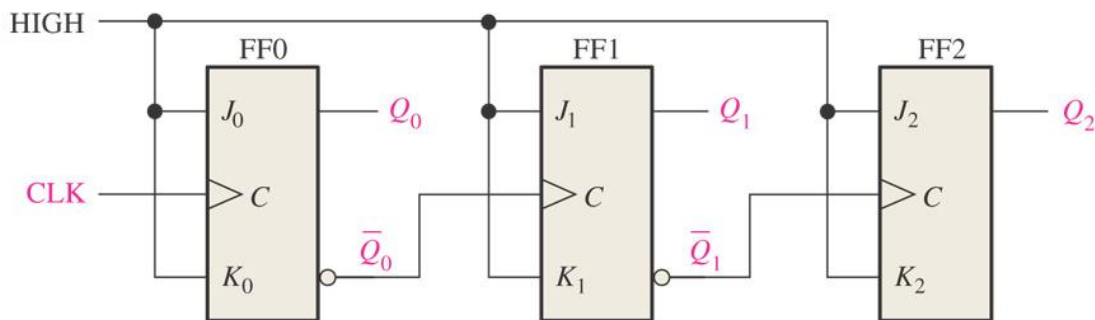
计数器

• 异步计数器

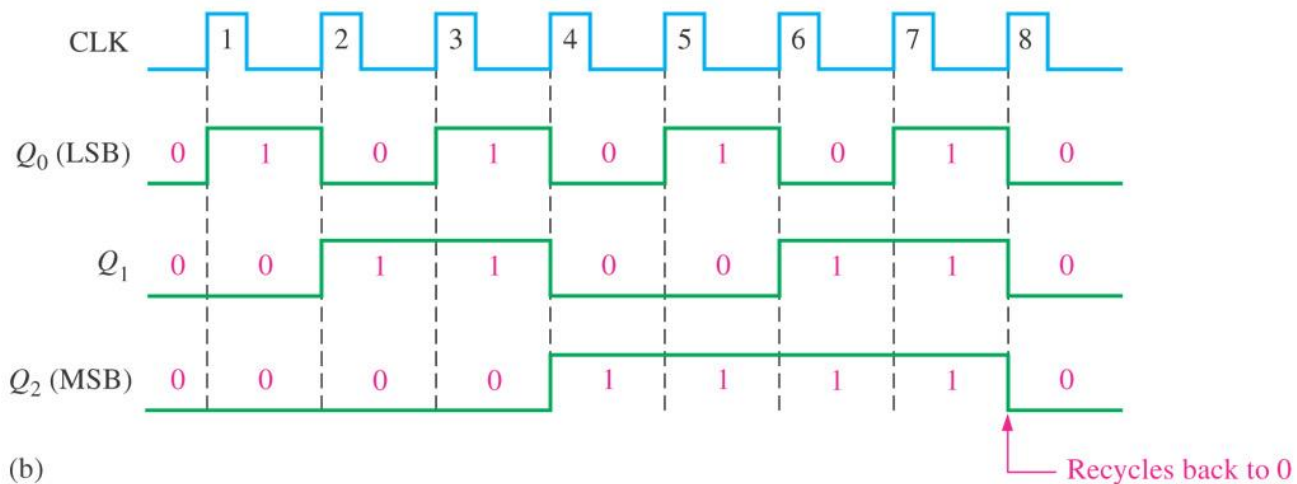
➤ 3位异步

二进制

计数器



(a)



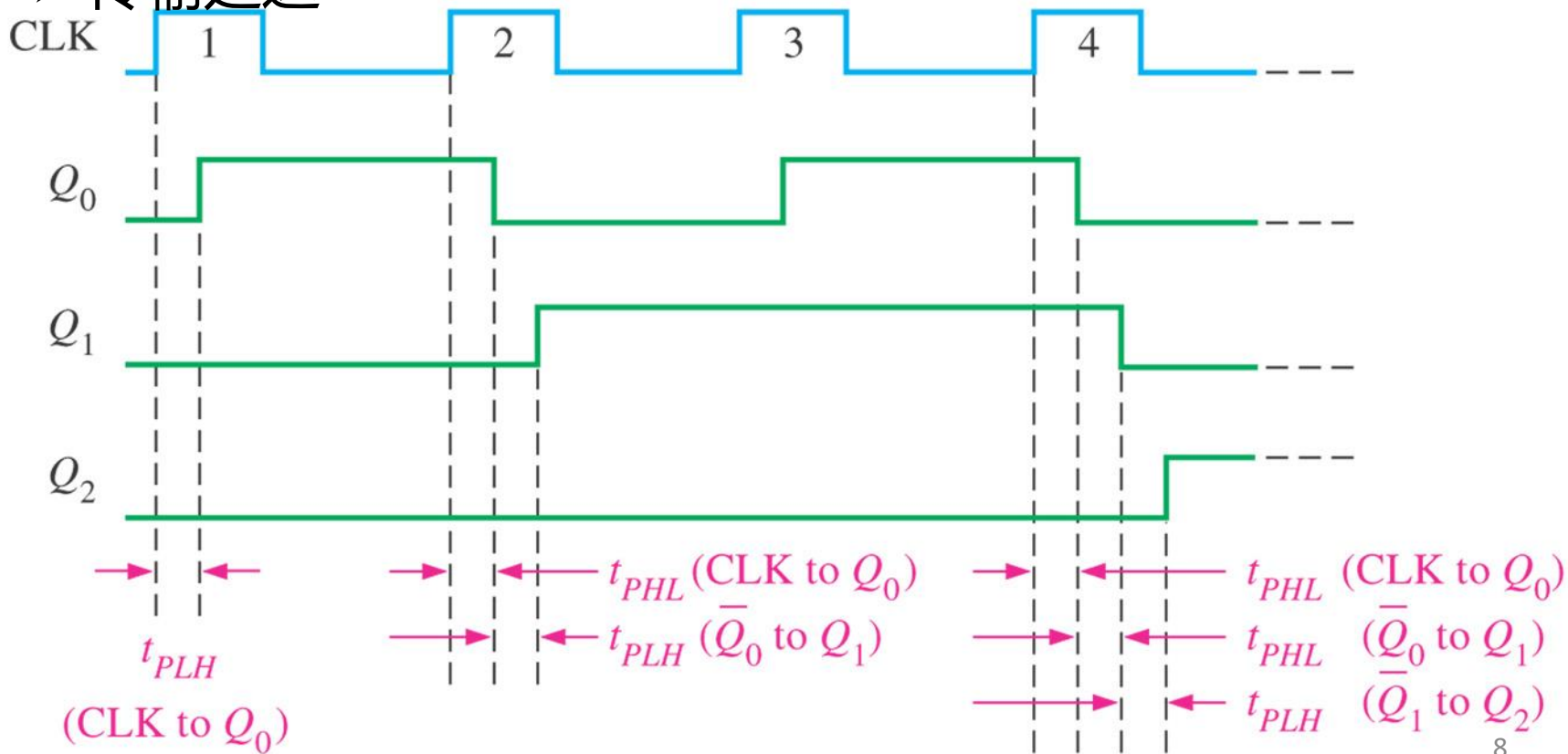
(b)



计数器

• 异步计数器

➤ 传输延迟





计数器

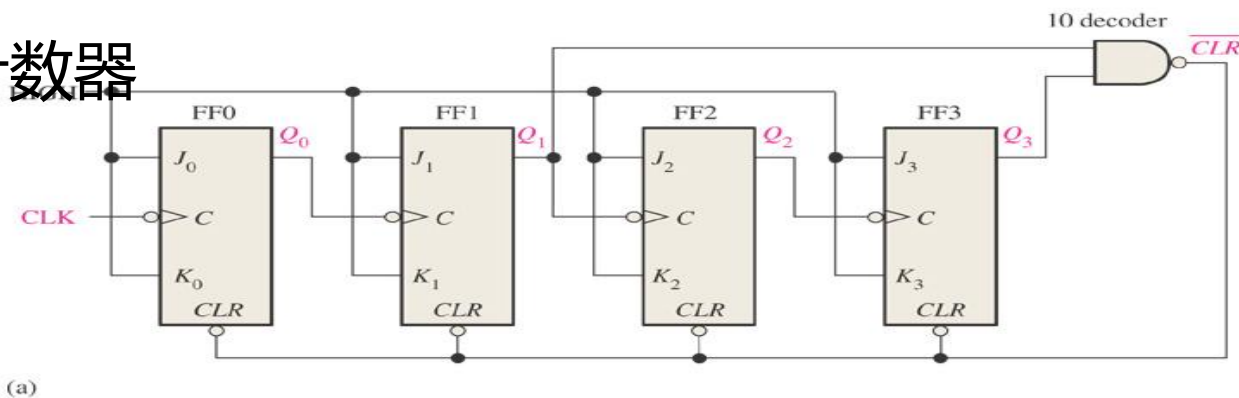
• 异步计数器

➤ 异步译码计数器

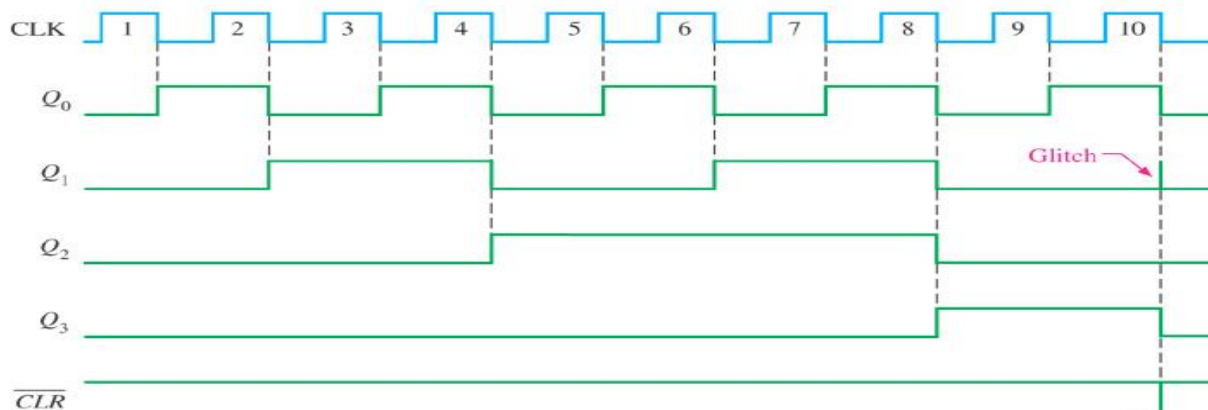
-截断序列

-部分译码

-假信号



(a)



(b)

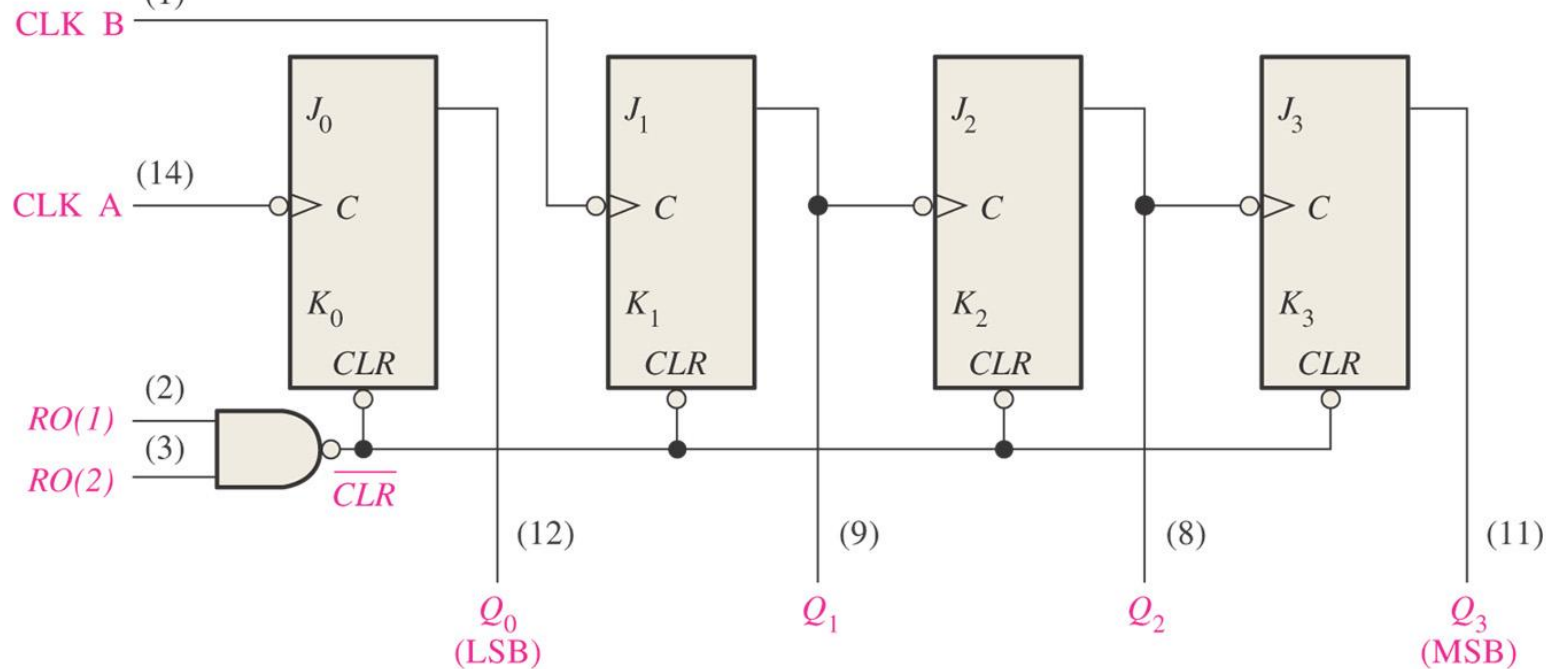


计数器

• 异步计数器

➤ 74LS93

-由单⁽¹⁾触发器和3位异步计数器组成

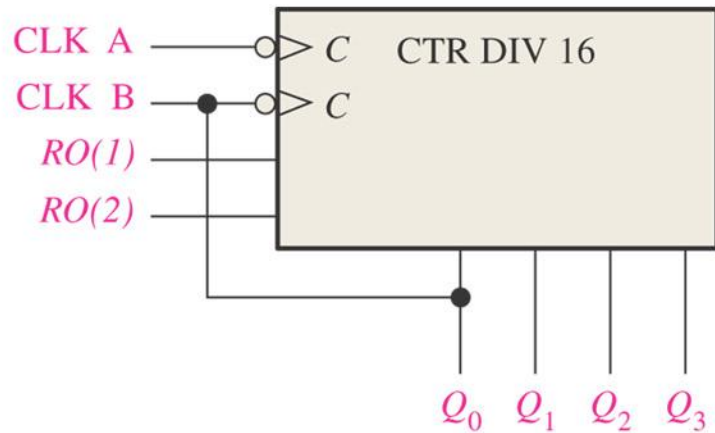




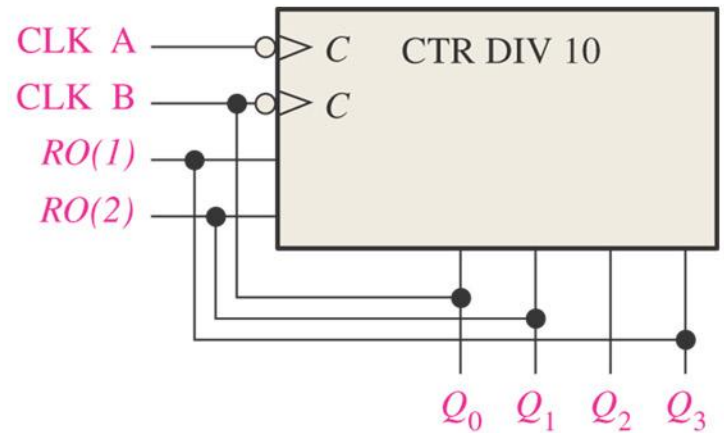
计数器

• 异步计数器

➤ 74LS93



(a) 74LS93 connected as a modulus-16 counter



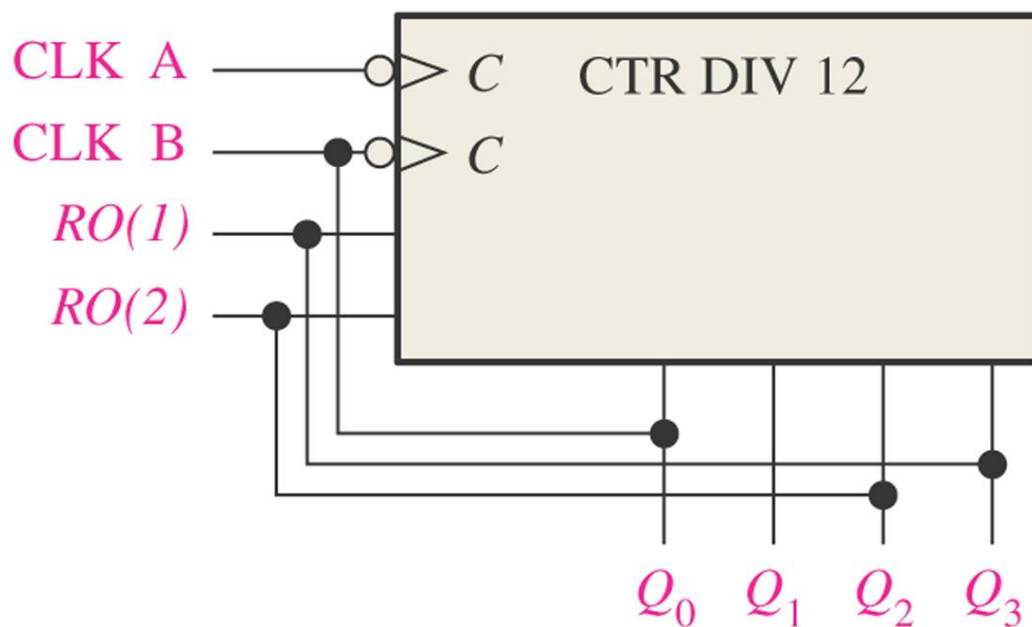
(b) 74LS93 connected as a decade counter



计数器

• 异步计数器

➤ 思考：如何利用74LS93做模12计数器？





计数器

- 同步计数器

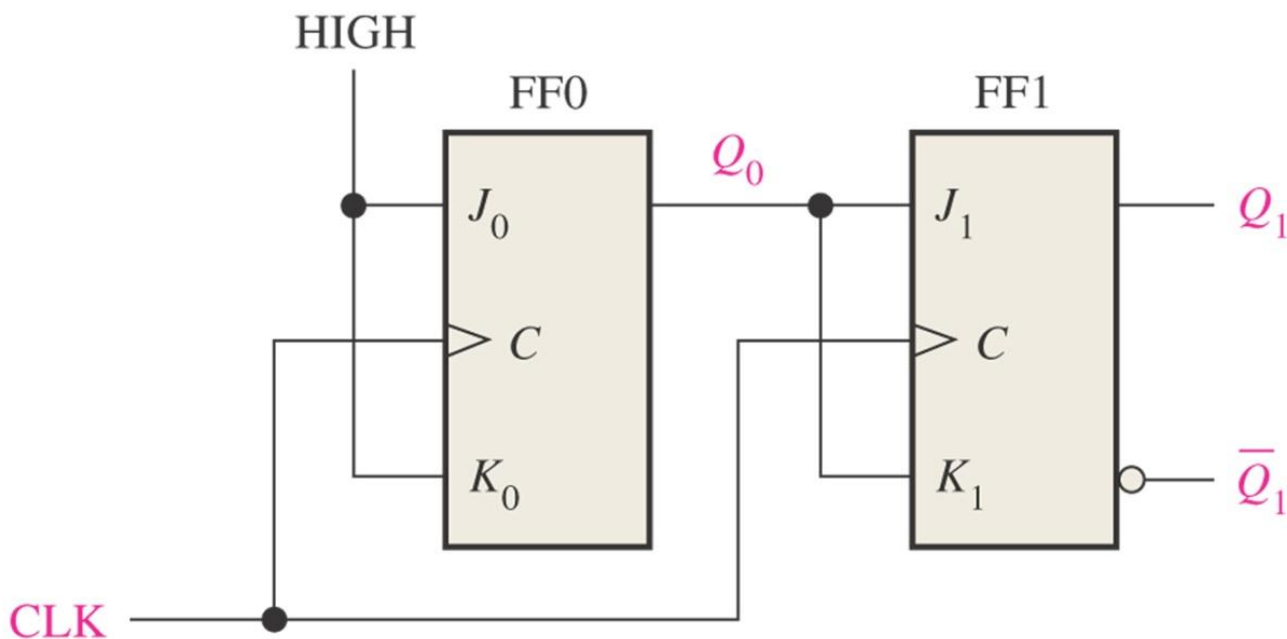
- 同步：事件之间具有固定的时间关系。
- 同步计数器：计数器中的所有触发器都由一个公共时钟脉冲同时计时



计数器

- 同步计数器

- 2位同步二进制计数器

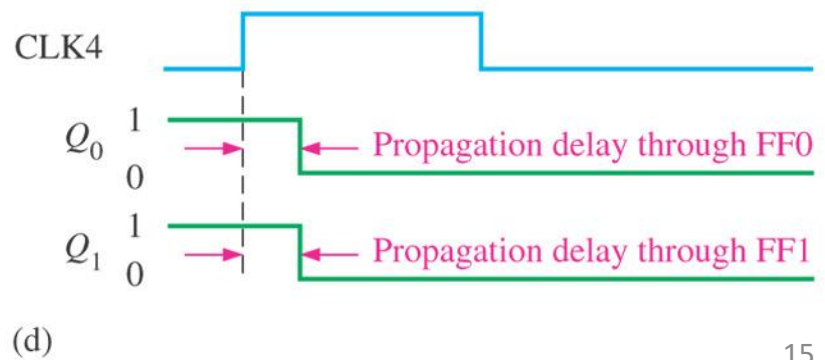
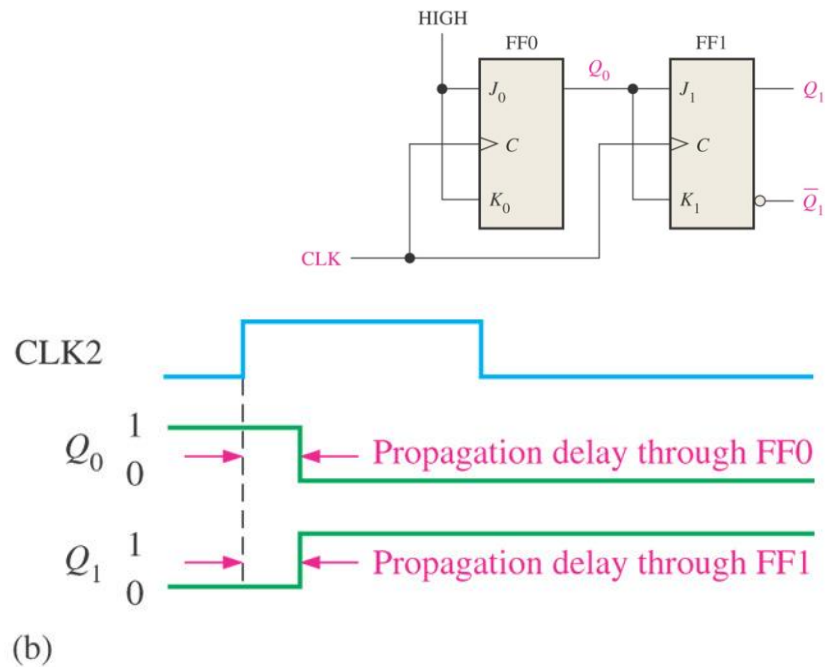
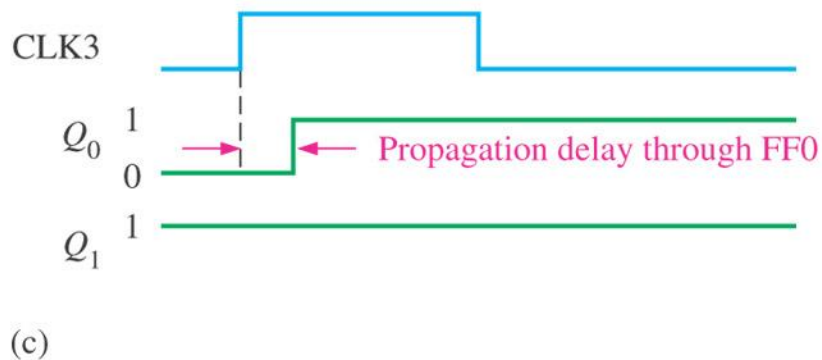
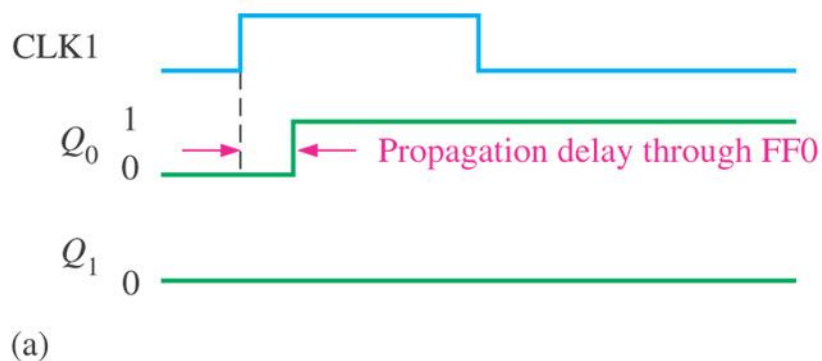




计数器

• 同步计数器

➤ 2位同步二进制计数器

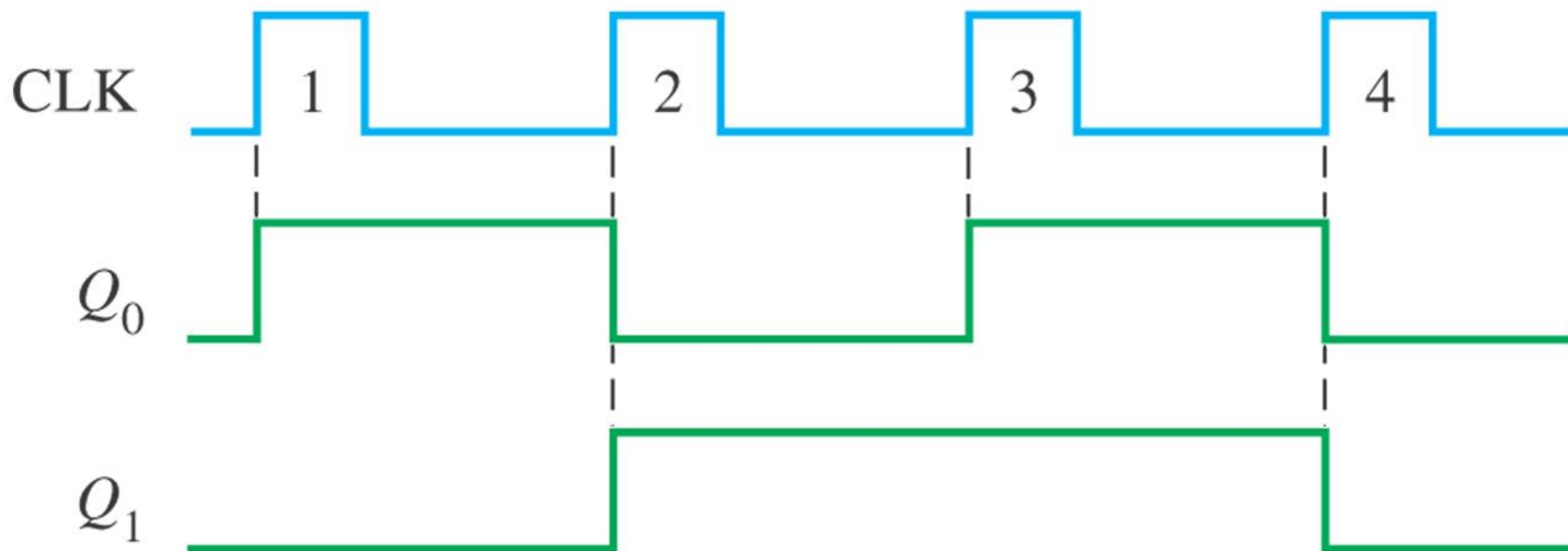
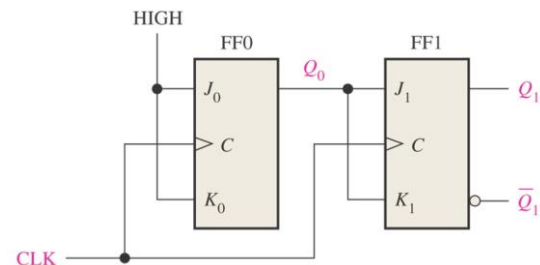




计数器

- 同步计数器

- 2位同步二进制计数器

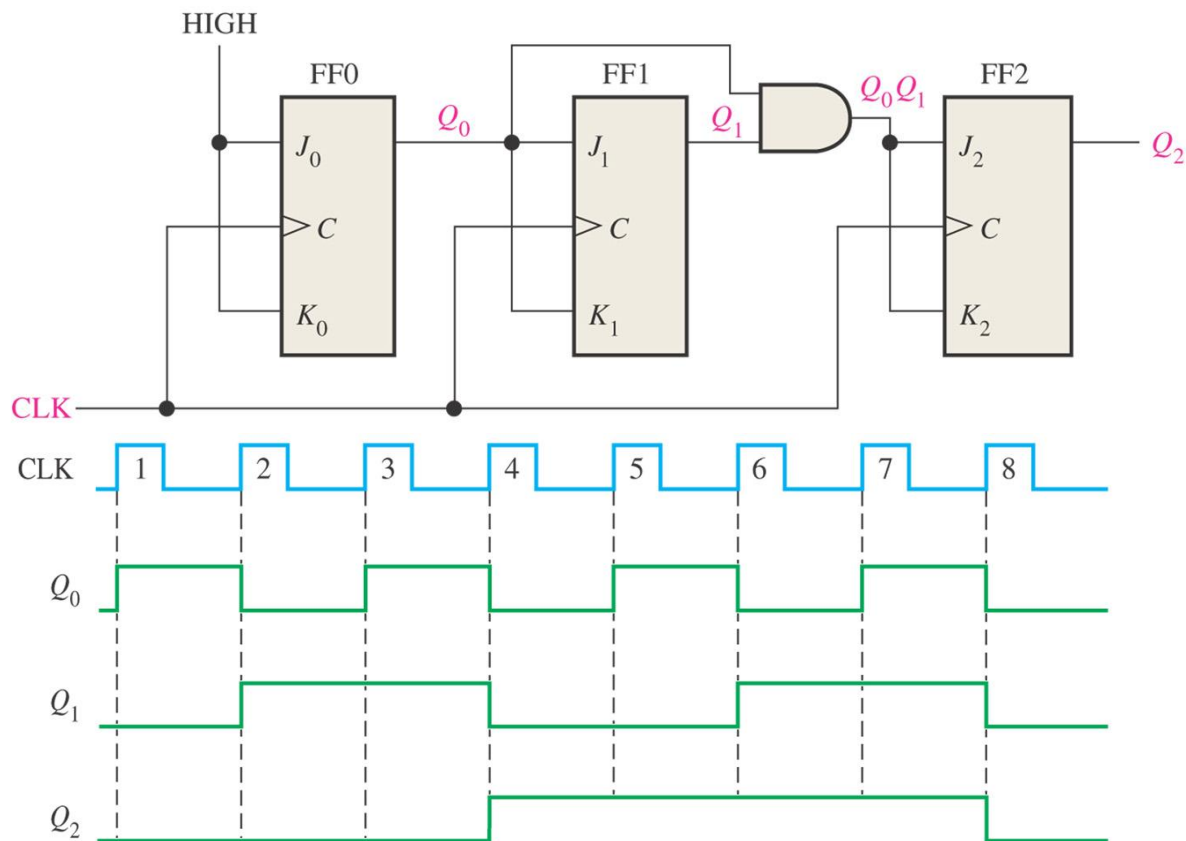




计数器

• 同步计数器

➤ 3位同步二进制计数器

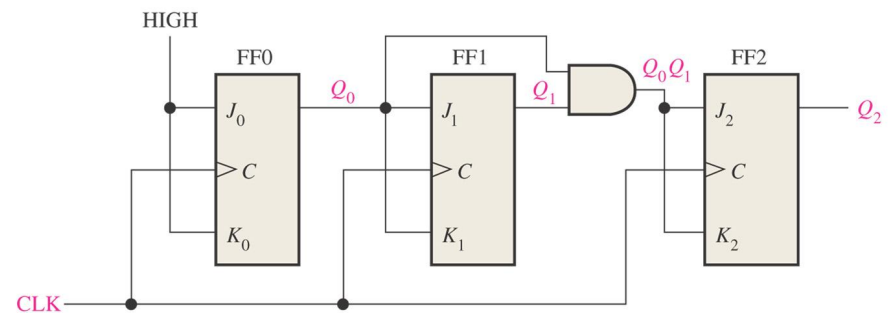




计数器

• 同步计数器

➤ 3位同步二进制计数器



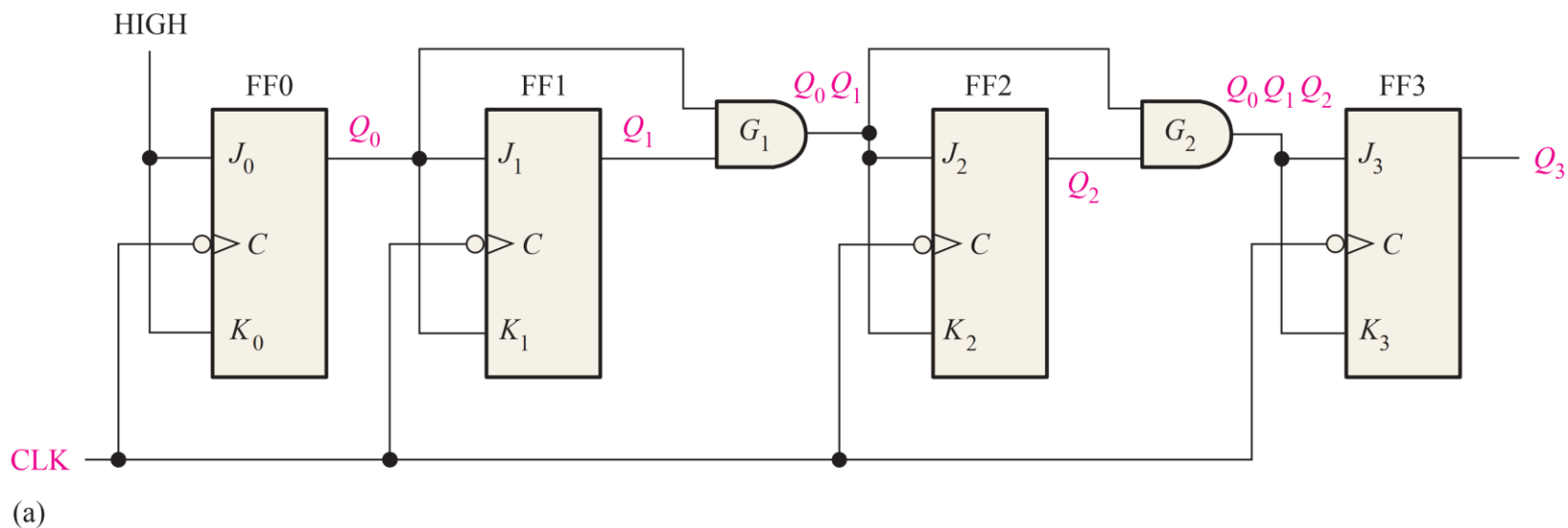
Clock Pulse	Outputs			J-K Inputs						At the Next Clock Pulse		
	Q_2	Q_1	Q_0	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0	FF2	FF1	FF0
Initially	0	0	0	0	0	0	0	1	1	NC*	NC	Toggle
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	NC	Toggle	Toggle
2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	NC	NC	Toggle
3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Toggle	Toggle	Toggle
4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	NC	NC	Toggle
5	1	0	1	0	0	1	1	1	1	NC	Toggle	Toggle
6	1	1	0	0	0	0	0	1	1	NC	NC	Toggle
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Toggle	Toggle	Toggle
Counter recycles back to 000.												



计数器

- 同步计数器

- 4位同步二进制计数器

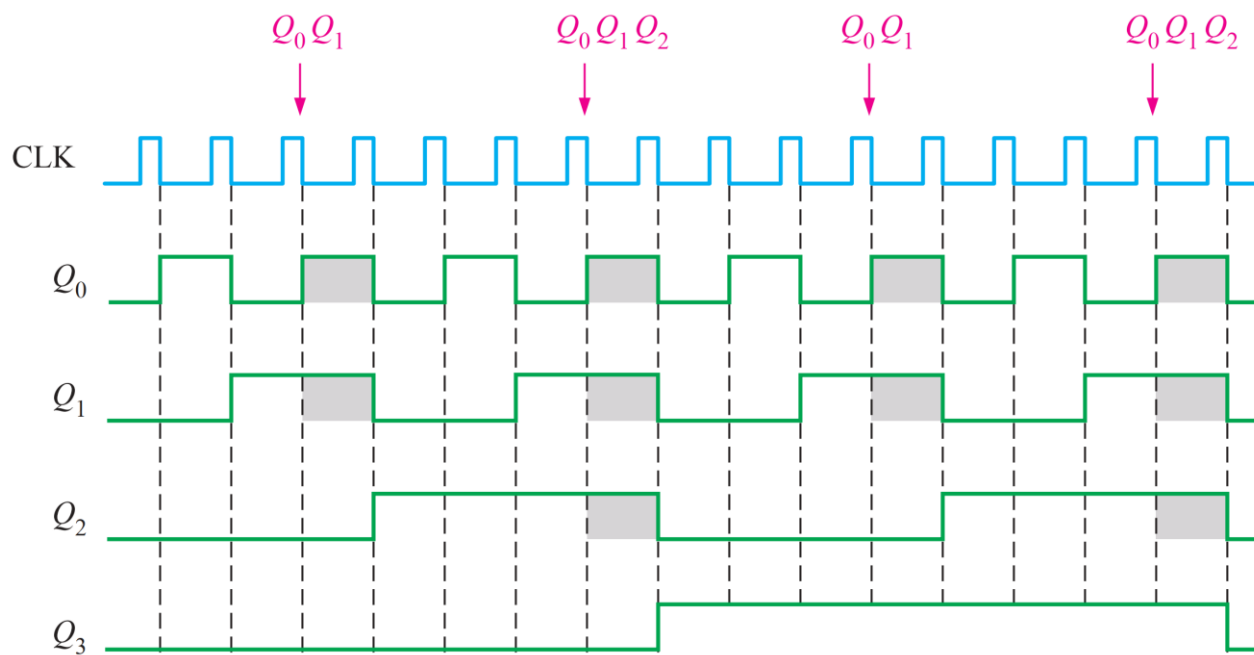
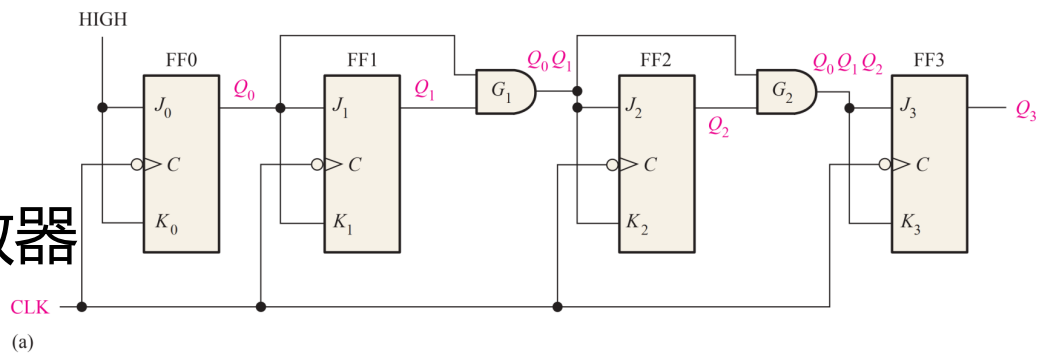




计数器

• 同步计数器

➤ 4位同步二进制计数器

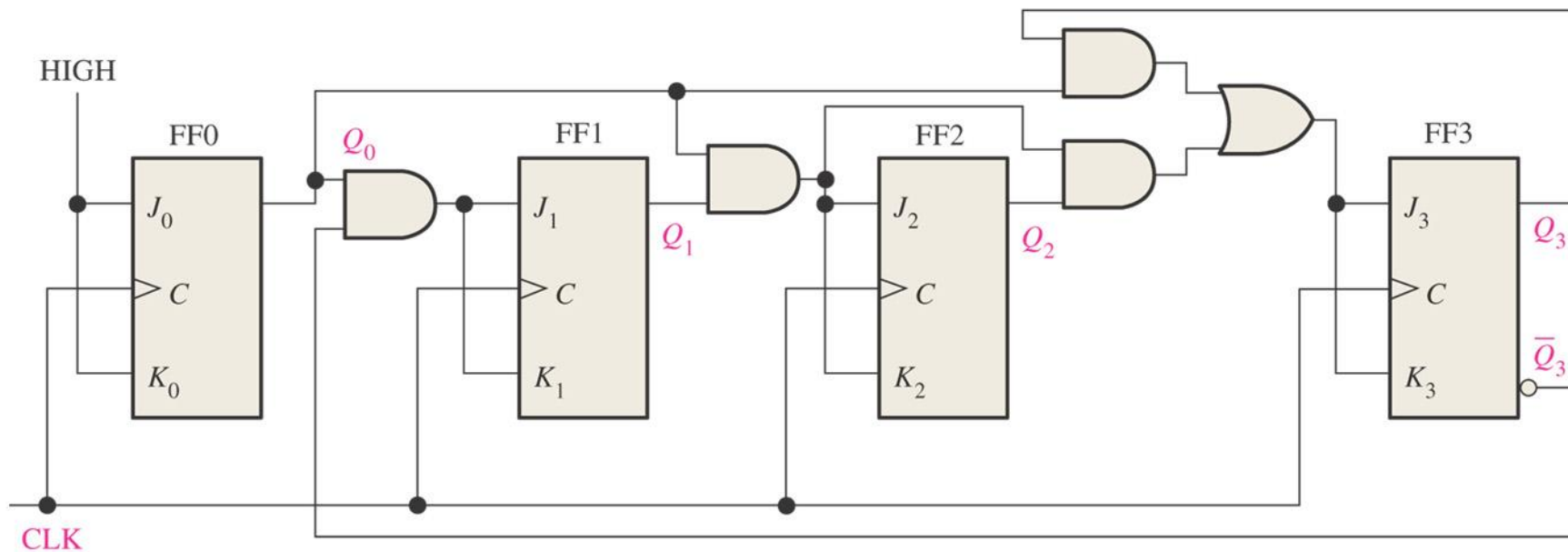




计数器

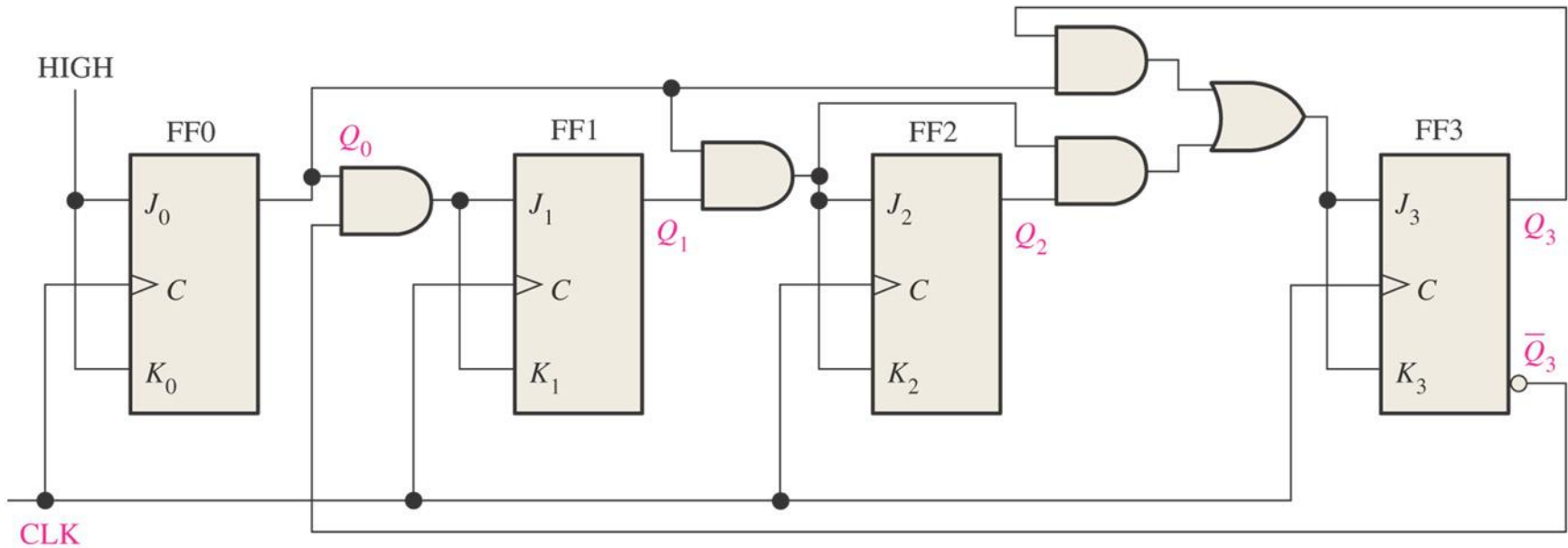
• 同步计数器

➤ 4位同步十进制计数器





计数器



$$J_0 = K_0 = 1$$

$$J_1 = K_1 = Q_0 \overline{Q_3}$$

$$J_2 = K_2 = Q_0 Q_1$$

$$J_3 = K_3 = Q_0 Q_3 + Q_0 Q_1 Q_2$$

$$Q^{n+1} = J \overline{Q}^n + \overline{K} Q^n$$



计数器

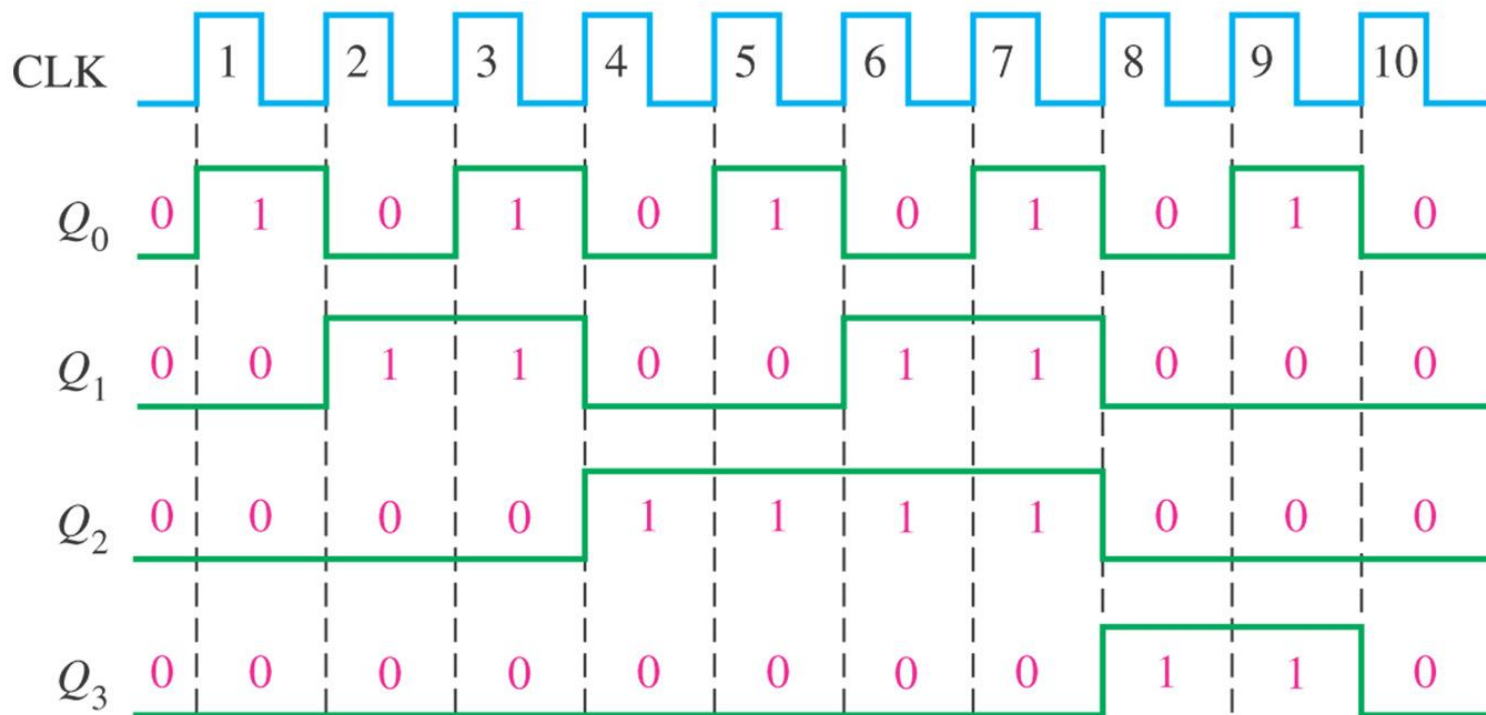
$$J_0 = K_0 = 1$$

$$J_1 = K_1 = Q_0 \overline{Q_3}$$

$$J_2 = K_2 = Q_0 Q_1$$

$$J_3 = K_3 = Q_0 Q_3 + Q_0 Q_1 Q_2$$

$$Q^{n+1} = J \overline{Q^n} + \overline{K} Q^n$$

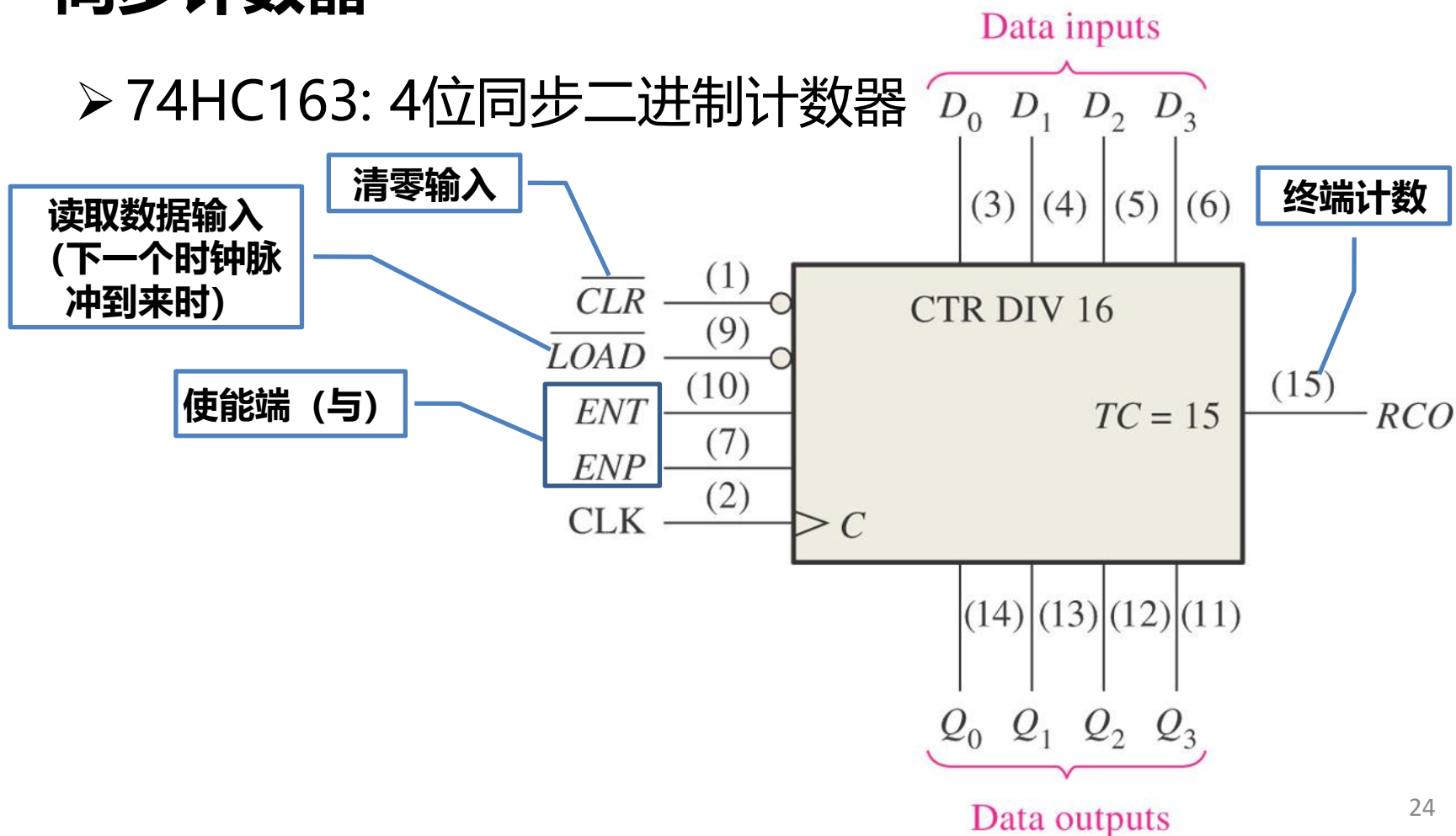




计数器

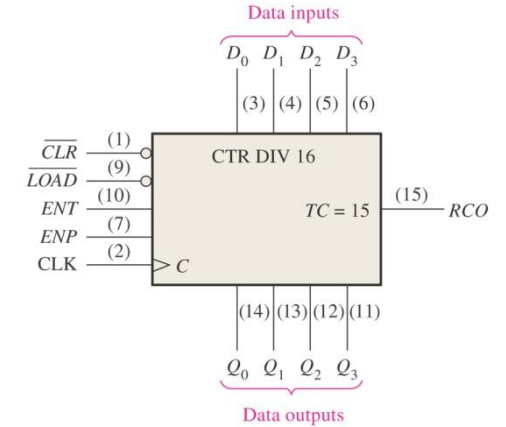
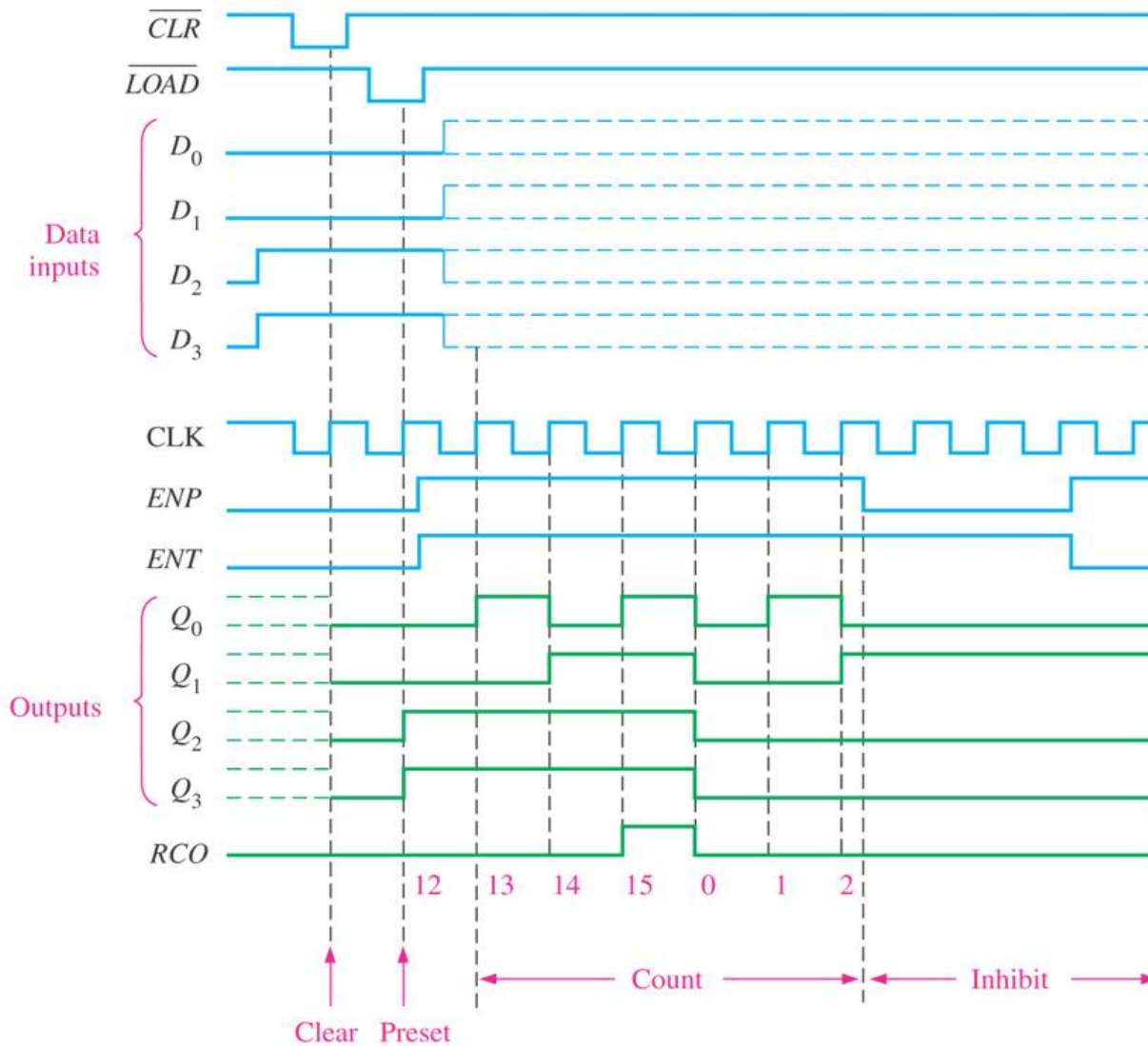
• 同步计数器

➤ 74HC163: 4位同步二进制计数器





计数器





计数器

- **加/减同步计数器**

- 可以在序列中的任何地方翻转
- 也被称为双向计数器



计数器

CLOCK PULSE	UP	Q2	Q1	Q0	DOWN
0		0	0	0	
1		0	0	1	
2		0	1	0	
3		0	1	1	
4		1	0	0	
5		1	0	1	
6		1	1	0	
7		1	1	1	

$$J_0 = K_0 = 1$$

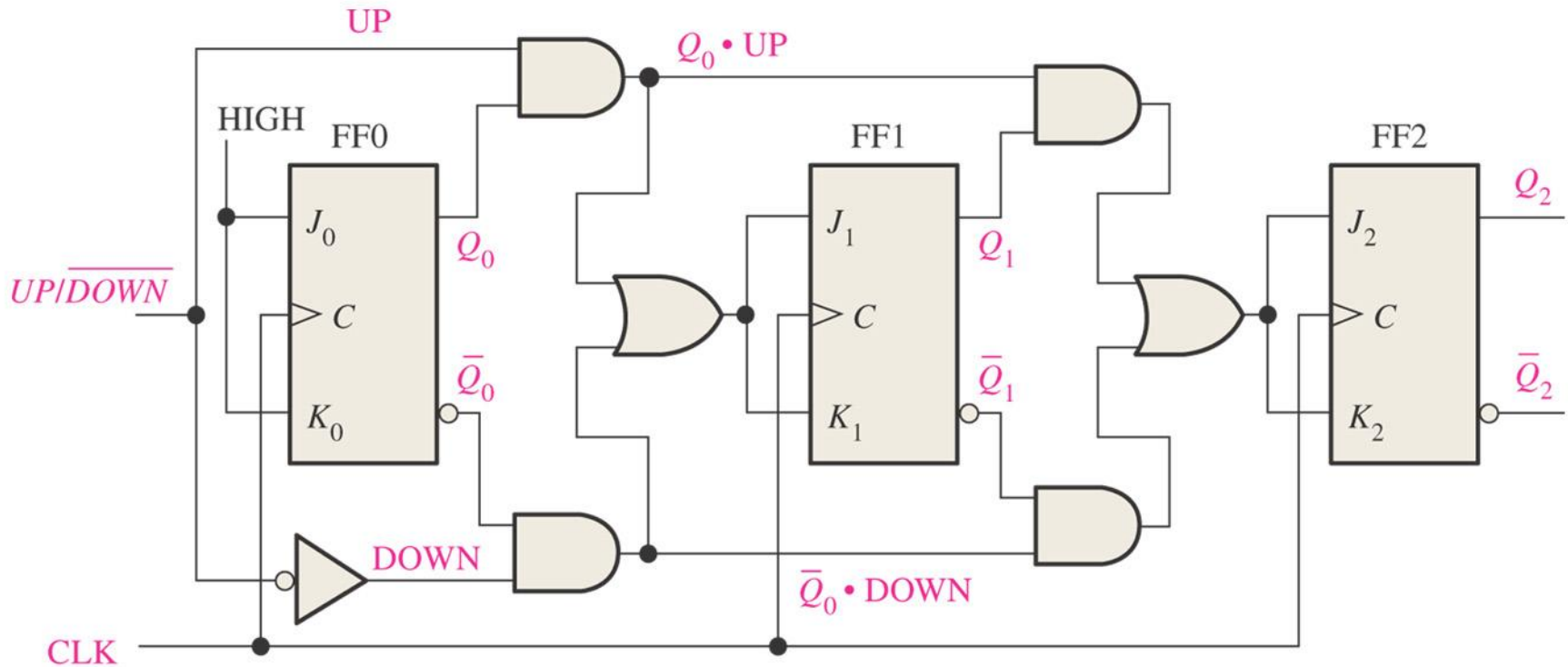
3位二进制计数器加/减时序

$$J_1 = K_1 = (Q_0 \bullet UP) + (\overline{Q_0} \bullet DOWN)$$

$$J_2 = K_2 = (Q_0 \bullet Q_1 \bullet UP) + (\overline{Q_0} \bullet \overline{Q_1} \bullet DOWN)$$



计数器



3位加/减同步计数器

$$J_0 = K_0 = 1$$

$$J_1 = K_1 = (Q_0 \bullet UP) + (\overline{Q_0} \bullet DOWN)$$

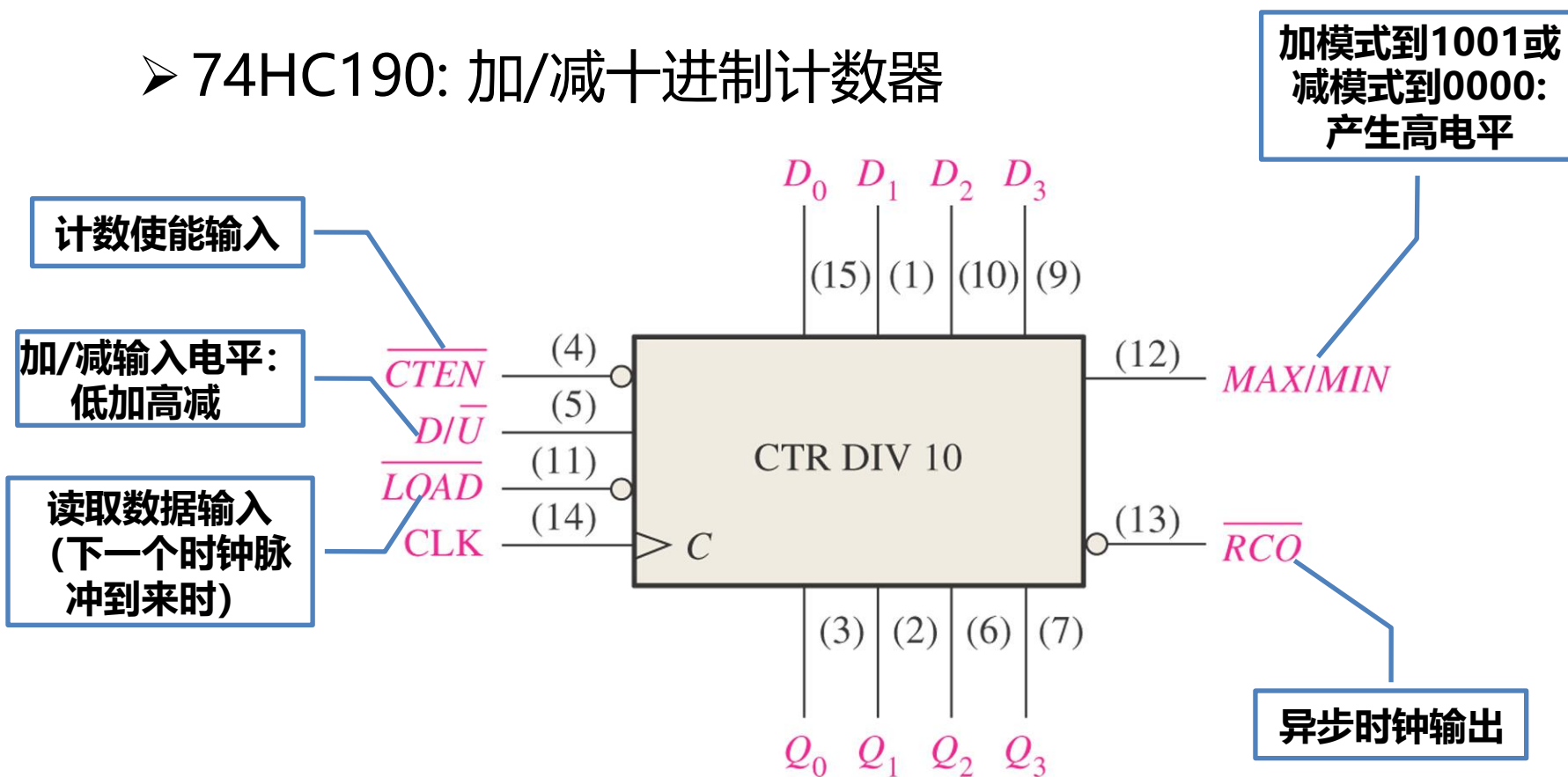
$$J_2 = K_2 = (Q_0 \bullet Q_1 \bullet UP) + (\overline{Q_0} \bullet \overline{Q_1} \bullet DOWN)$$



计数器

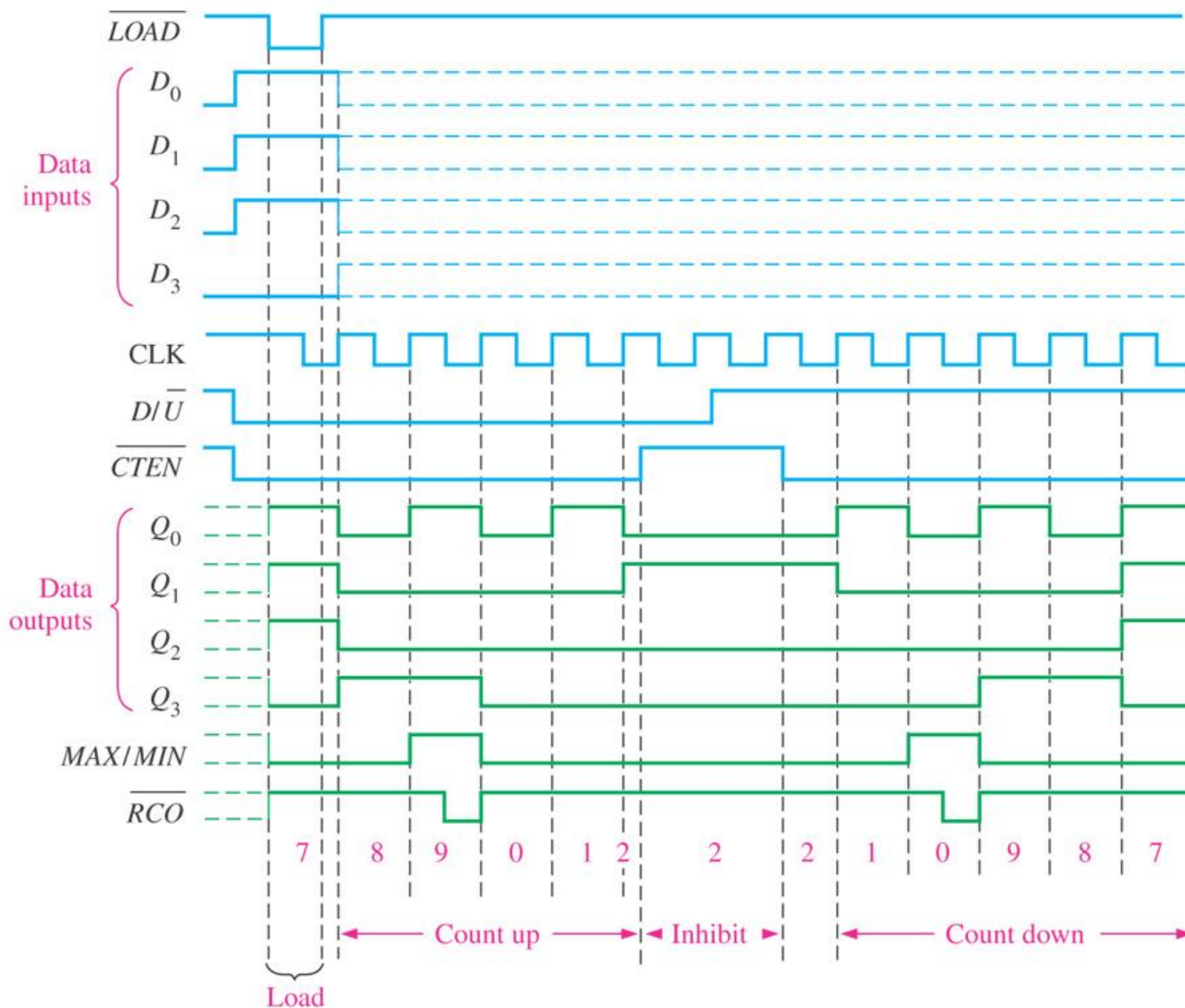
• 加/减同步计数器

➤ 74HC190: 加/减十进制计数器





计数器

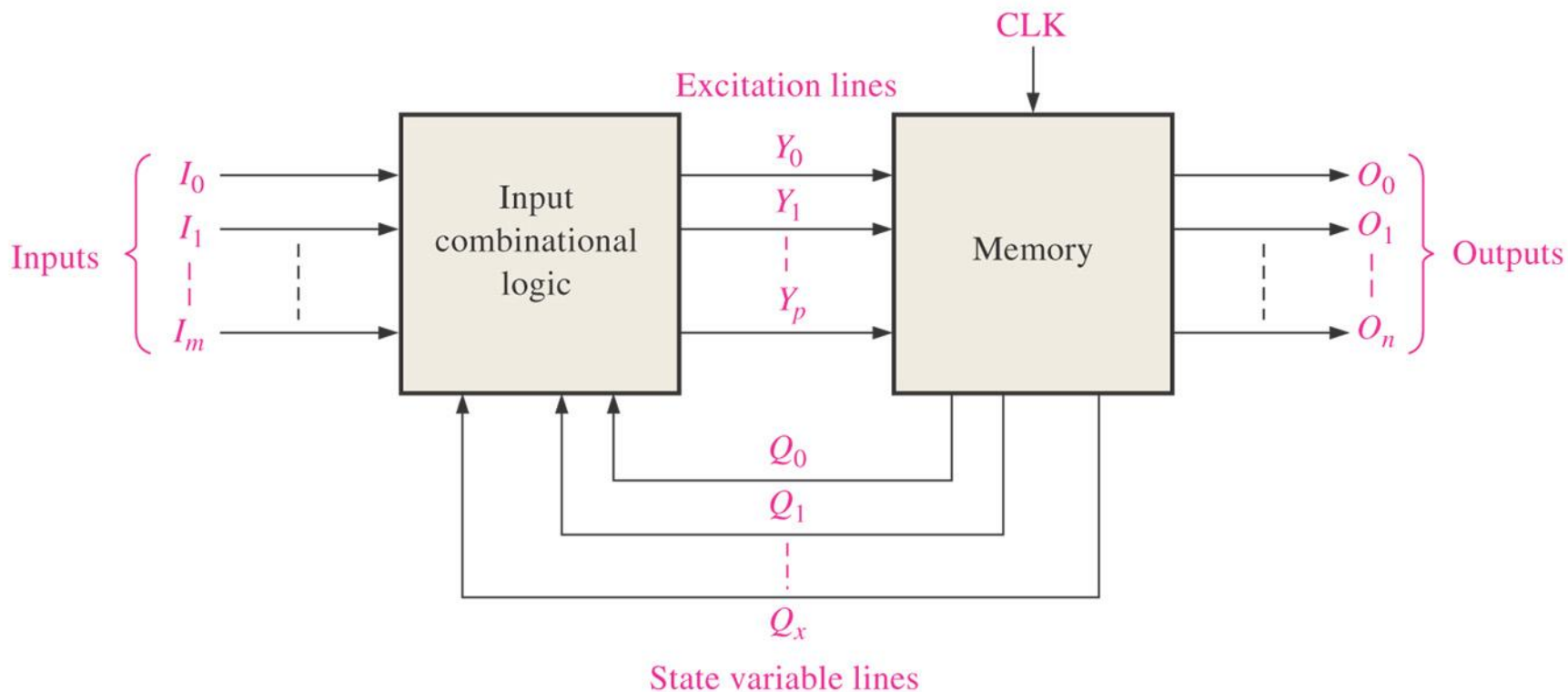




计数器

• 同步计数器的设计

➤ 时序电路的一般模式

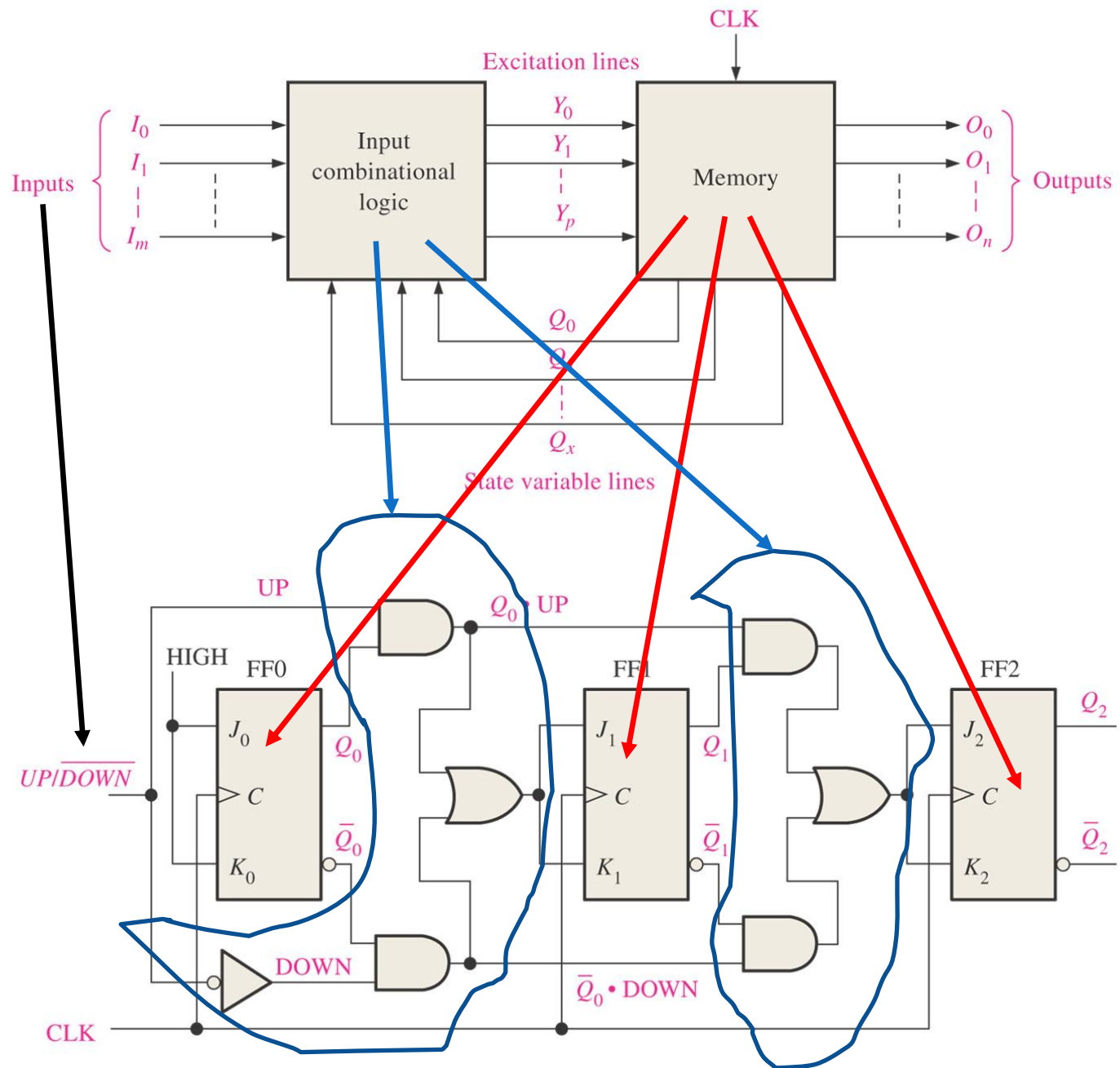




计数器

• 同步计数器的设计

- **状态机**：由状态寄存器和组合逻辑电路构成，能够根据控制信号按照预先设定的状态进行状态转移，是协调相关信号动作、完成特定操作的控制中心。有限状态机简称为FSM（Finite State Machine），主要分为2大类：
- **摩尔型（ Moore ）状态机**：输出只和状态有关而与输入无关
- **米勒型（ Mealy ）状态机**：输出不仅和状态有关而且和输入有关系





计数器

- 同步计数器的设计

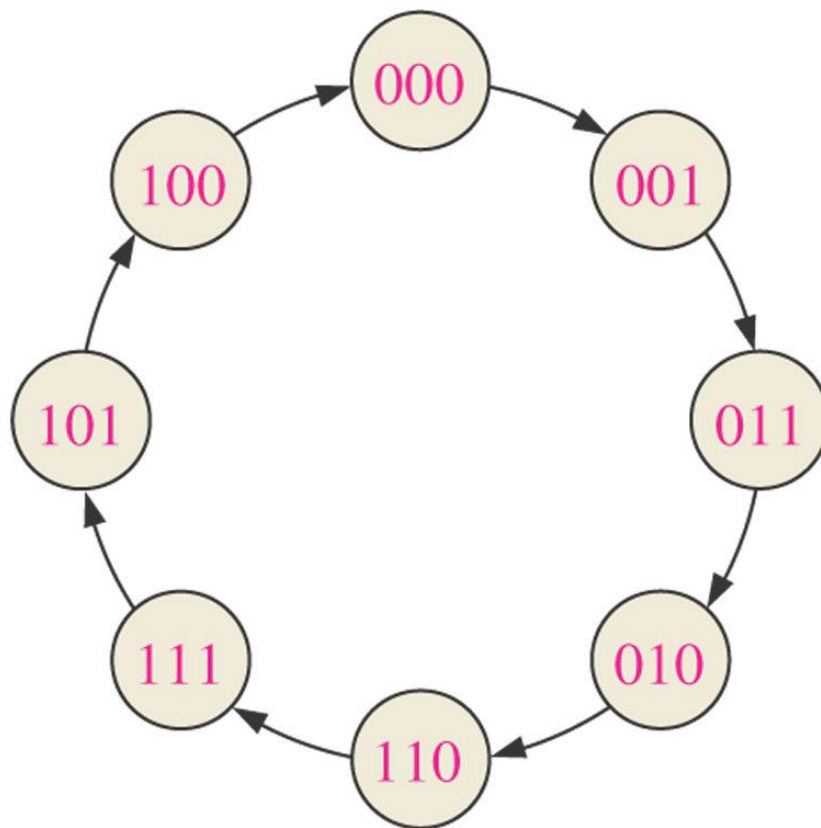
- 1. 状态图
- 2. 次态表
- 3. 触发器转换表
- 4. 卡诺图
- 5. 触发器输入的逻辑表达式
- 6. 计数器的实现



计数器

- 同步计数器的设计（设计一个格雷码计数器）

- 1. 状态图





计数器

• 同步计数器的设计

➤ 2. 次态表

Present State			Next State		
Q_2	Q_1	Q_0	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0



计数器

• 同步计数器的设计

➤ 3. 触发器转换表

Output Transitions			Flip-Flop Inputs	
Q_N		Q_{N+1}	J	K
0	→	0	0	X
0	→	1	1	X
1	→	0	X	1
1	→	1	X	0
Q_N : present state				
Q_{N+1} : next state				
X: “don’t care”				

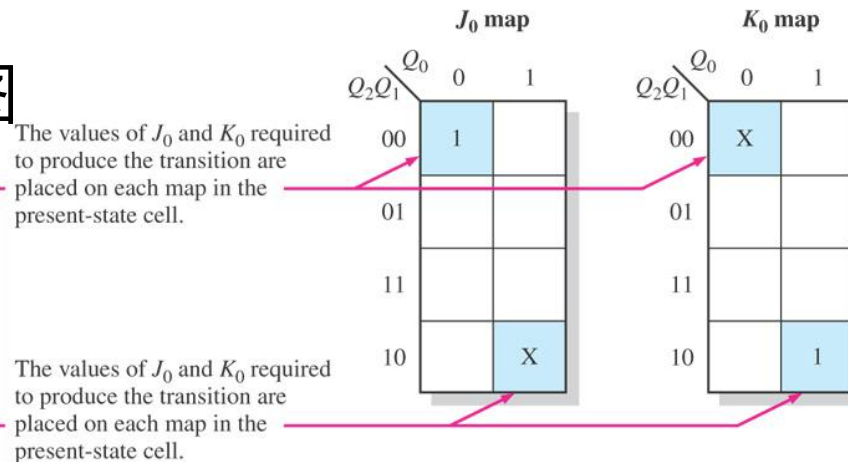
$$Q_{N+1} = J\overline{Q_N} + \overline{K}Q_N$$



计数器

• 同步计数器的设计

➤ 4. 卡诺图



Output Transitions		Flip-Flop Inputs	
Q_N	Q_{N+1}	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Flip-flop transition table

Present State			Next State		
Q_2	Q_1	Q_0	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0

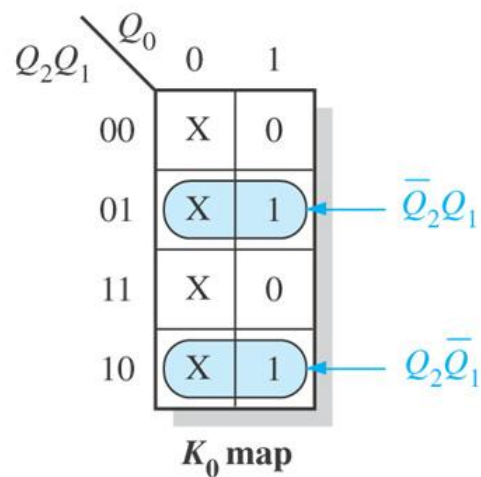
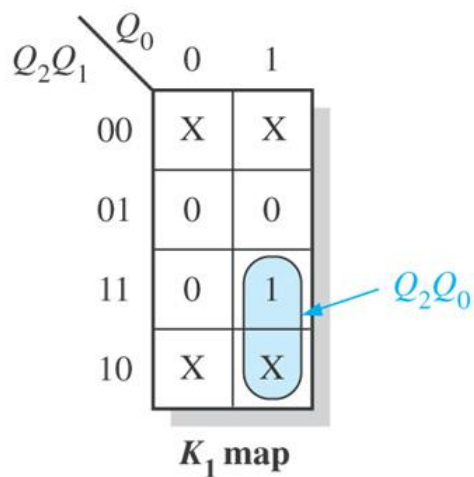
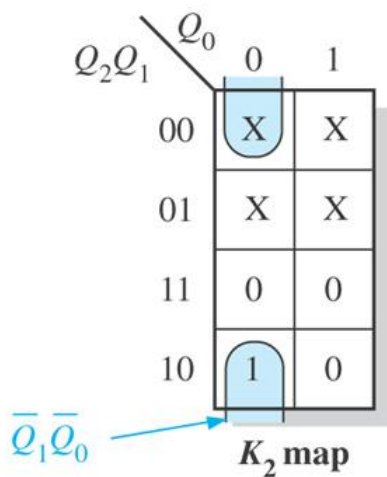
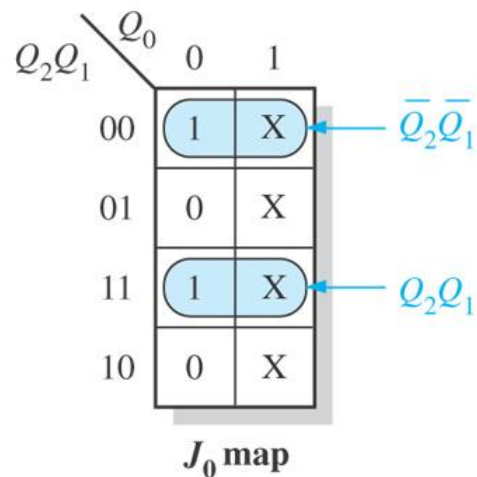
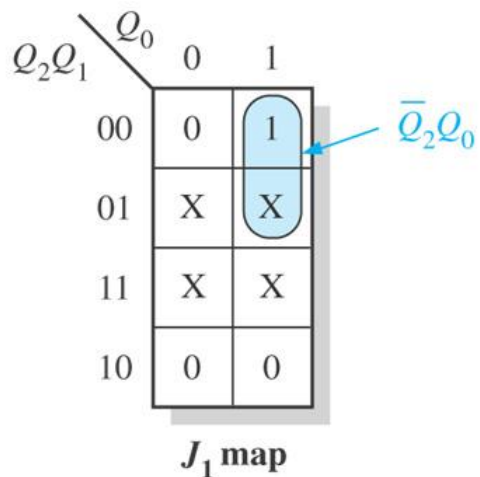
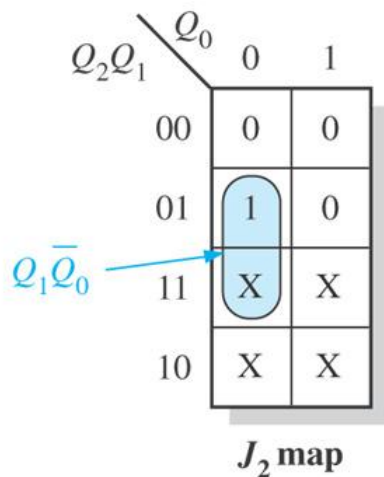
Next-state table

For the present state 000, Q_0 makes a transition from 0 to 1 to the next state.

For the present state 101, Q_0 makes a transition from 1 to 0 to the next state.



计数器





计数器

• 同步计数器的设计

➤ 5. 触发器输入的逻辑表达式

$$J_0 = Q_2 Q_1 + \overline{Q_2} \overline{Q_1} = \overline{Q_2 \oplus Q_1}$$

$$K_0 = Q_2 \overline{Q_1} + \overline{Q_2} Q_1 = Q_2 \oplus Q_1$$

$$J_1 = \overline{Q_2} Q_0$$

$$K_1 = Q_2 Q_0$$

$$J_2 = Q_1 \overline{Q_0}$$

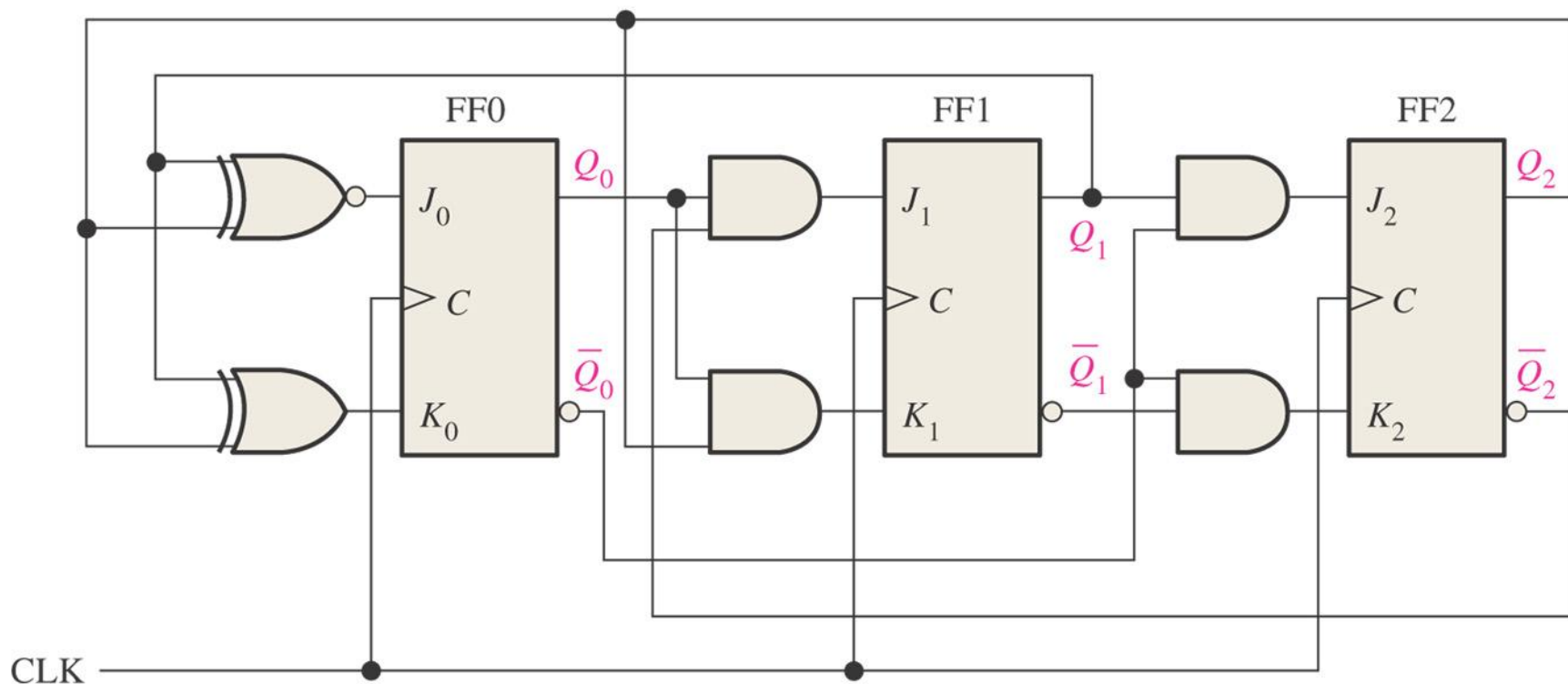
$$K_2 = \overline{Q_1} \overline{Q_0}$$



计数器

• 同步计数器的设计

➤ 6. 计数器的实现



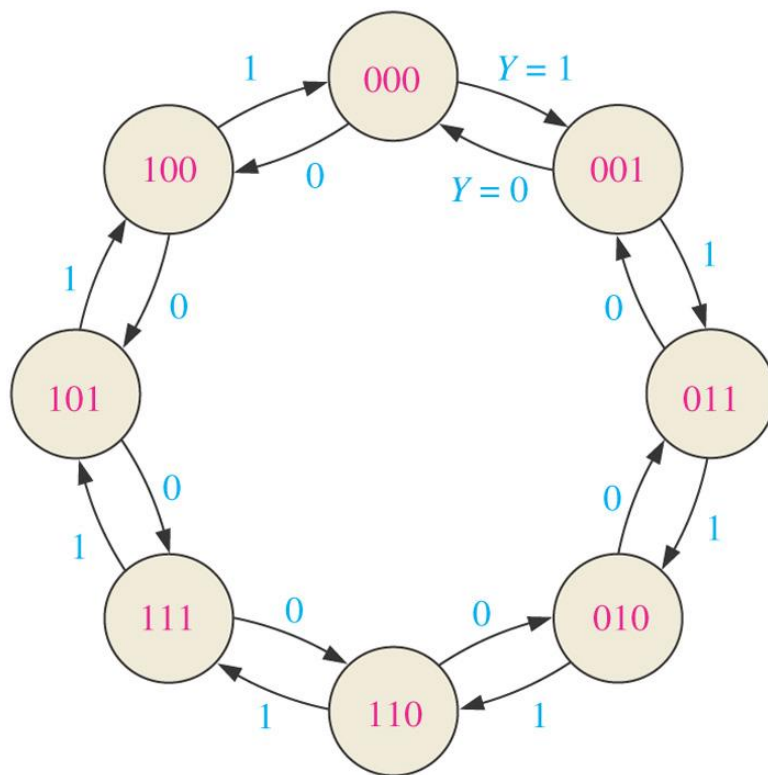


计数器

• 同步计数器的设计

➤ 例：开发一个具有格雷码时序的3位加/减计数器

步骤1：状态图





计数器

- 同步计数器的设计

步骤2: 次态表

Present State			Next State					
Q ₂	Q ₁	Q ₀	Y=0 (DOWN)			Y=1 (UP)		
			Q ₂	Q ₁	Q ₀	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0



计数器

- 同步计数器的设计

步骤3: 触发器转换表

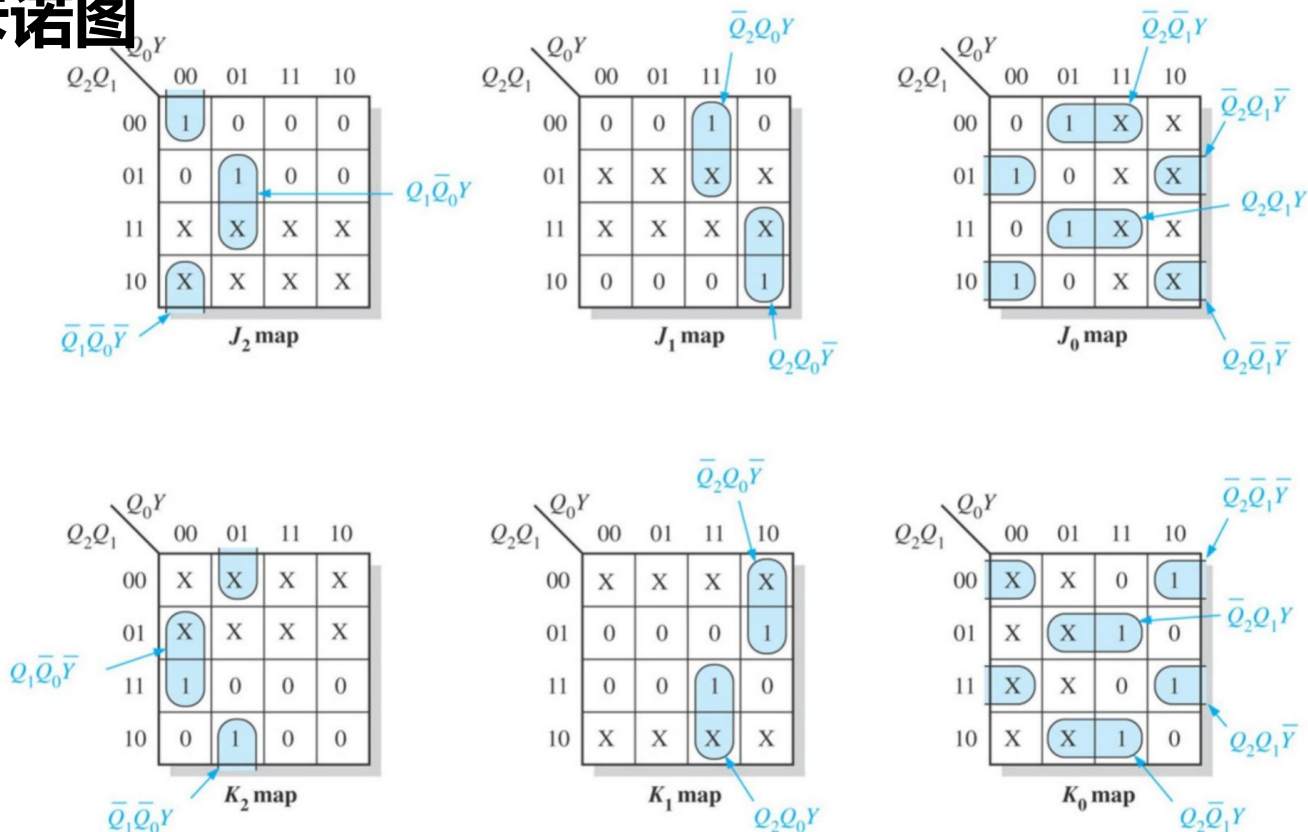
Output Transitions			Flip-Flop Inputs	
Q_N		Q_{N+1}	J	K
0	→	0	0	X
0	→	1	1	X
1	→	0	X	1
1	→	1	X	0
Q_N : present state				
Q_{N+1} : next state				
X: “don’t care”				



计数器

• 同步计数器的设计

步骤4: 卡诺图





计数器

• 同步计数器的设计

步骤5: 触发器输入的逻辑表达式

$$J_0 = Q_2 Q_1 Y + Q_2 \overline{Q_1} \overline{Y} + \overline{Q_2} \overline{Q_1} Y + \overline{Q_2} Q_1 \overline{Y}$$

$$K_0 = \overline{Q_2} \overline{Q_1} \overline{Y} + \overline{Q_2} Q_1 Y + Q_2 \overline{Q_1} Y + Q_2 Q_1 \overline{Y}$$

$$J_1 = \overline{Q_2} Q_0 Y + Q_2 Q_0 \overline{Y}$$

$$K_1 = \overline{Q_2} Q_0 \overline{Y} + Q_2 Q_0 Y$$

$$J_2 = Q_1 \overline{Q_0} Y + \overline{Q_1} \overline{Q_0} \overline{Y}$$

$$K_2 = Q_1 \overline{Q_0} \overline{Y} + \overline{Q_1} Q_0 Y$$



步骤6: 计数器的实现



计数器

- 级联计数器

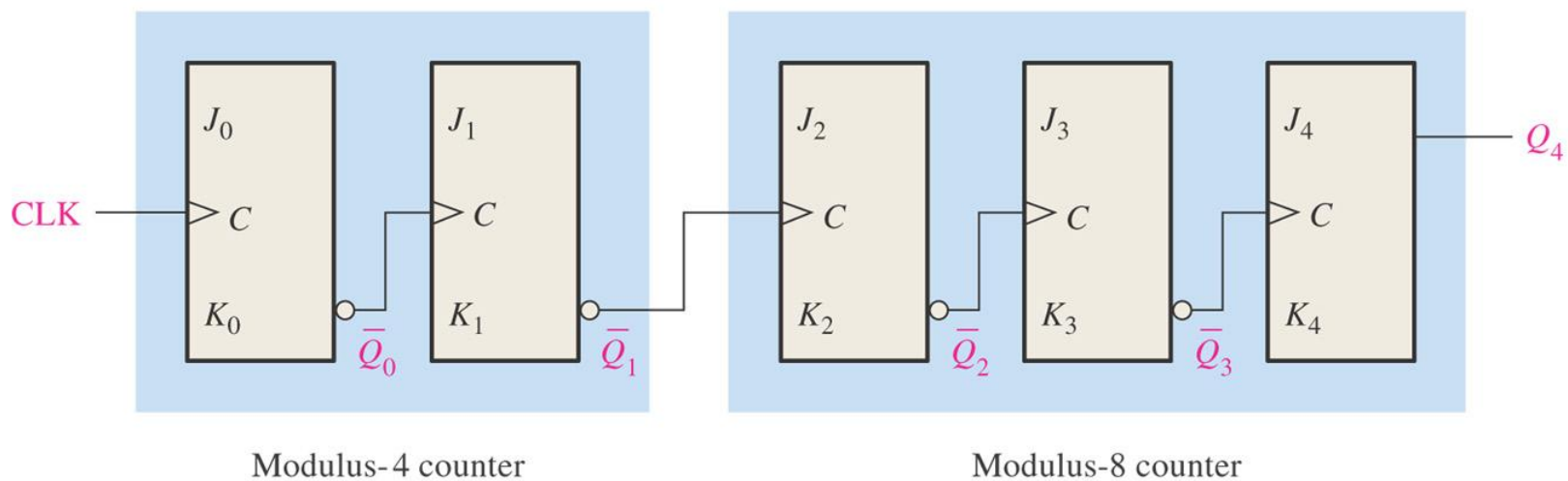
- 连接计数器以获得更高的模
- 异步级联
- 同步级联



计数器

• 级联计数器

➤ 异步级联



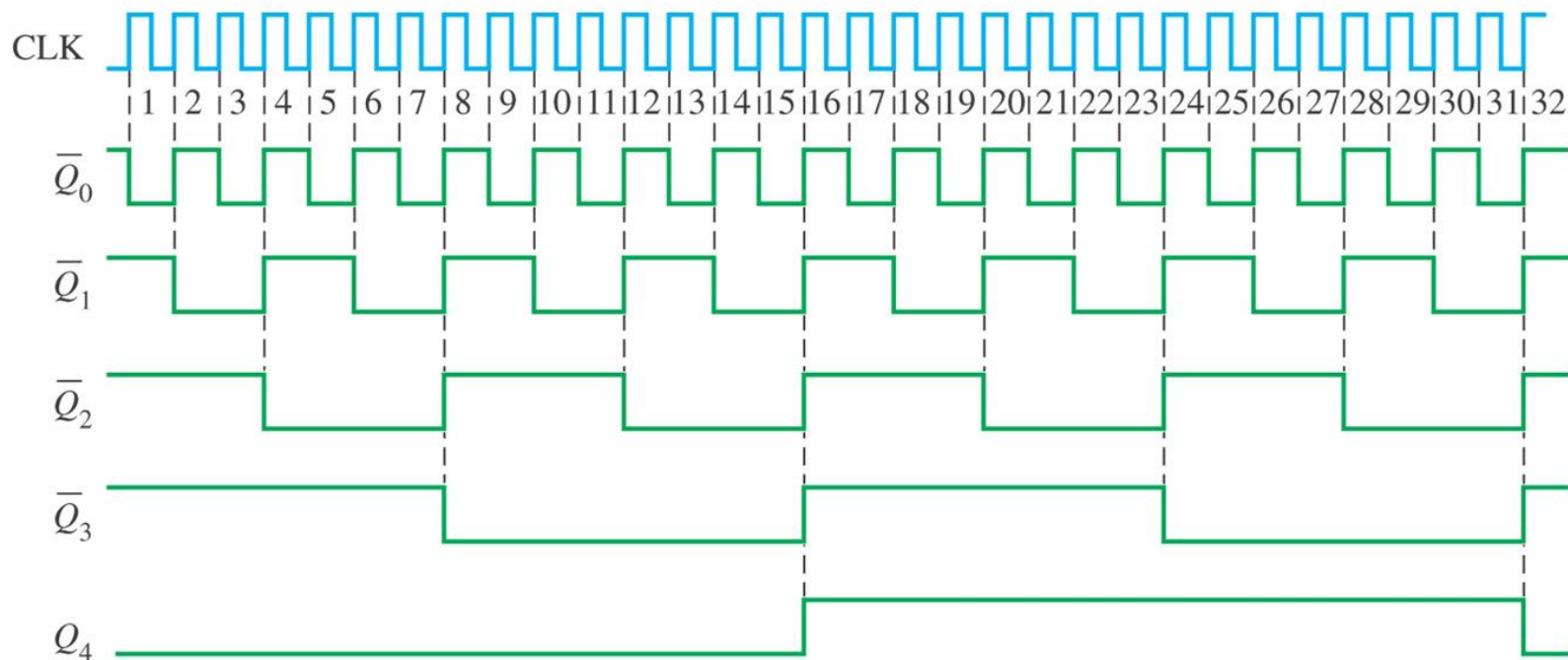


计数器

• 级联计数器

➤ 异步级联

级联计数器的总的模等于单个模的积

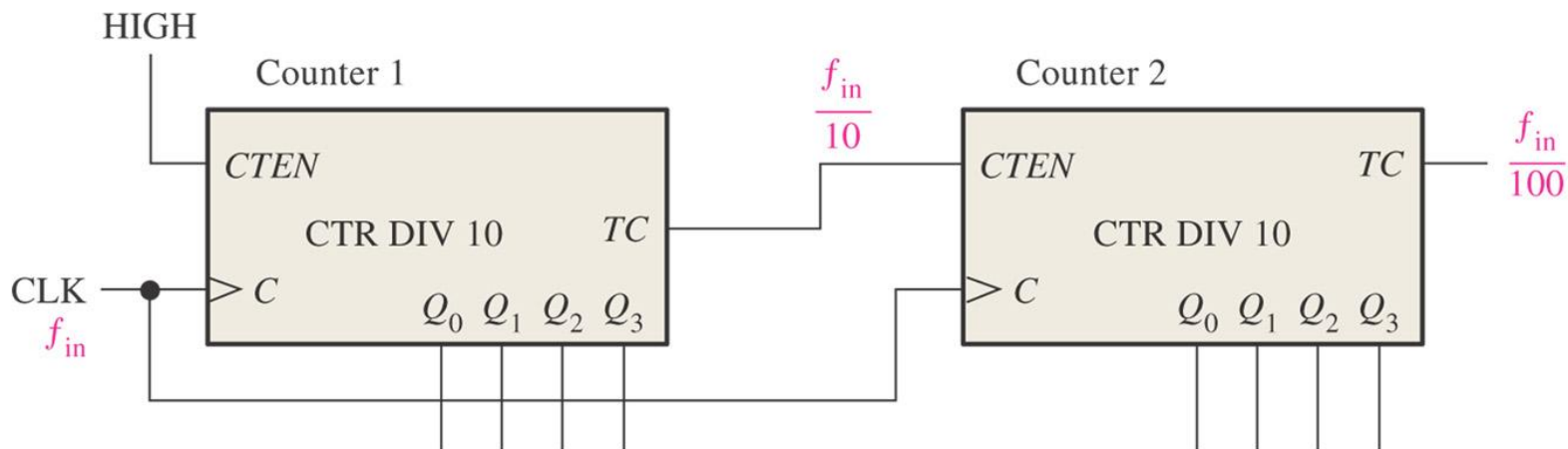




计数器

• 级联计数器

➤ 同步级联



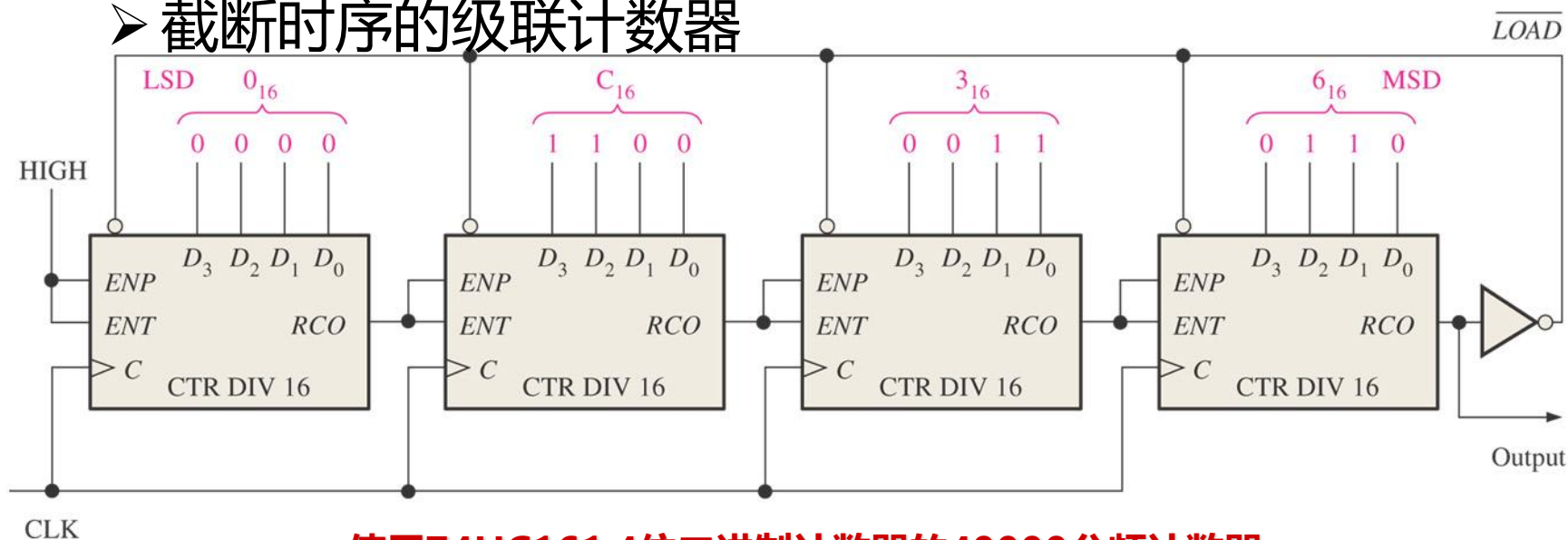
使用两个级联十进制计数器的模100计数器



计数器

级联计数器

截断时序的级联计数器



使用74HC161 4位二进制计数器的40000分频计数器

$$2^{16} - 40000 = 65536 - 40000 = 25536 = 63C0H$$

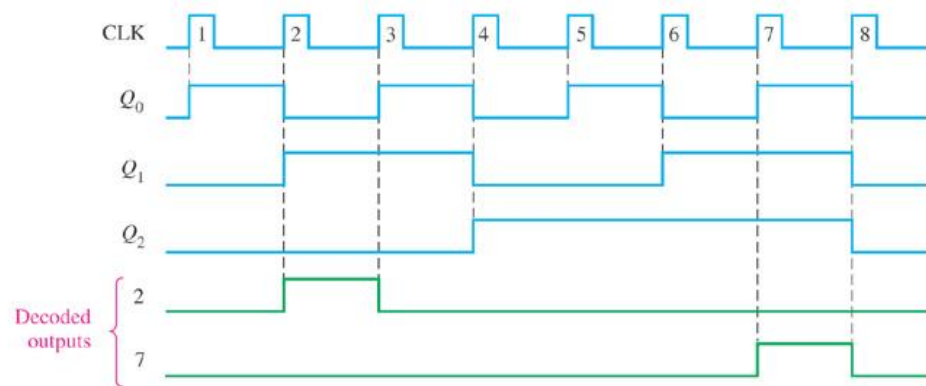
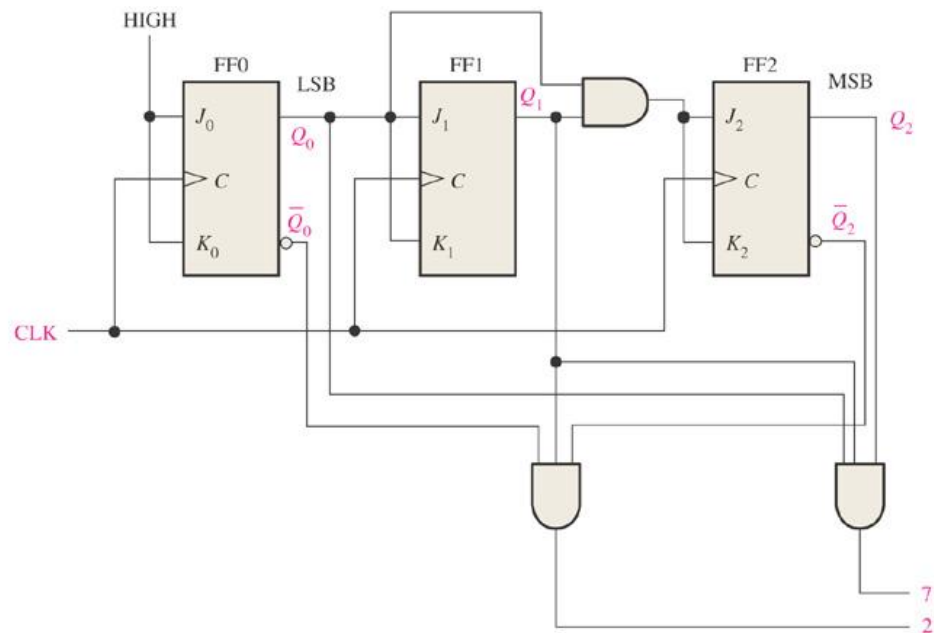


53



计数器

• 计数器译码



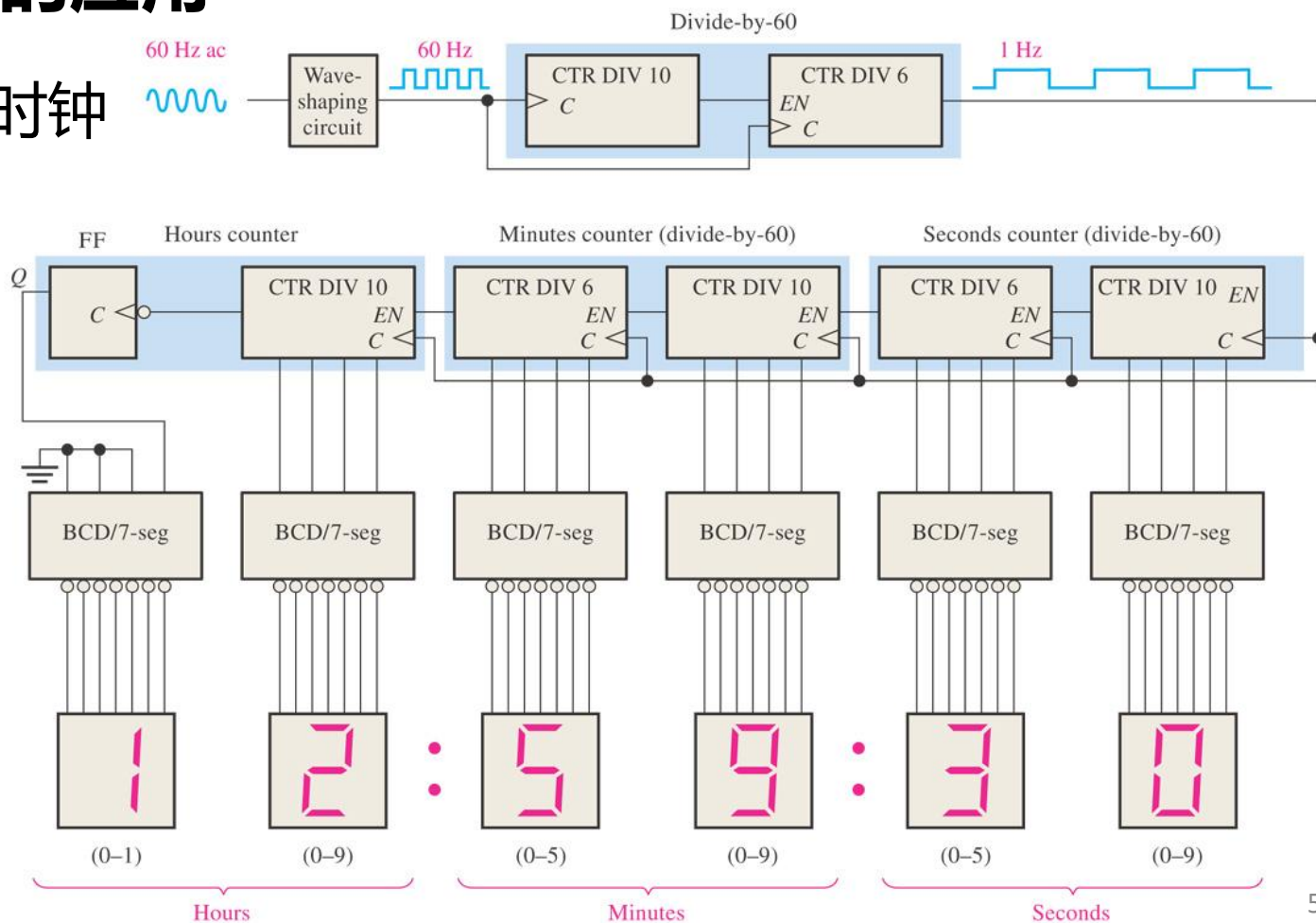
高电平有效的2和7译码的3位计数器



计数器

计数器的应用

➤ 数字时钟

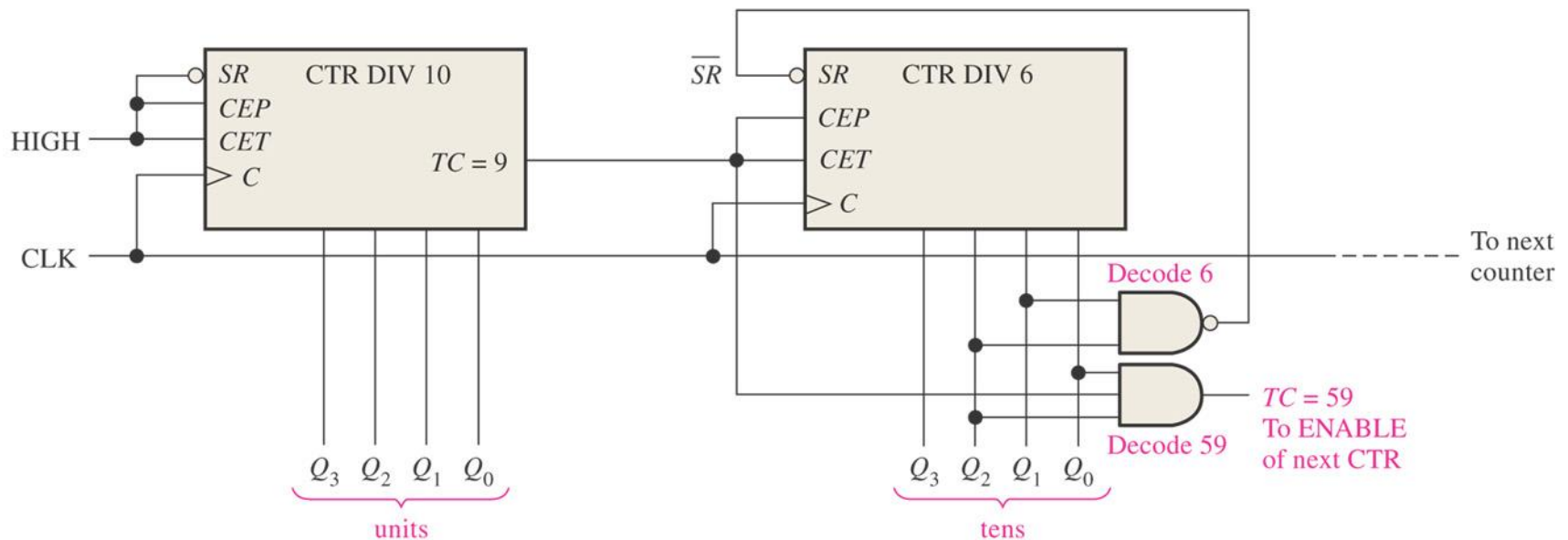




计数器

• 计数器的应用

➤ 数字时钟



$\overline{SR}$: Asynchronously reset the counter

使用同步十进制计数器的典型60分频计数器的逻辑框图





作业

- Page 357
(Edition 10)

- 16
- 19
- 21

- Page 328
(Edition 11)

- 18
- 21
- 23





练习

解答：

(1) 驱动方程、次态方程

$$J_1 = \overline{Q_3} \quad K_1 = 1$$

$$J_2 = Q_1 \quad K_2 = Q_1$$

$$J_3 = Q_2 \quad K_3 = \overline{Q_2}$$

$$Q_1^+ = \overline{Q_3} \overline{Q_1}$$

$$Q_2^+ = \overline{Q_1} Q_2 + Q_1 \overline{Q_2} = Q_1 \oplus Q_2$$

$$Q_3^+ = Q_2 \overline{Q_3} + Q_2 Q_3 = Q_2$$



练习

解答：

(2) 状态转换表和状态转换图

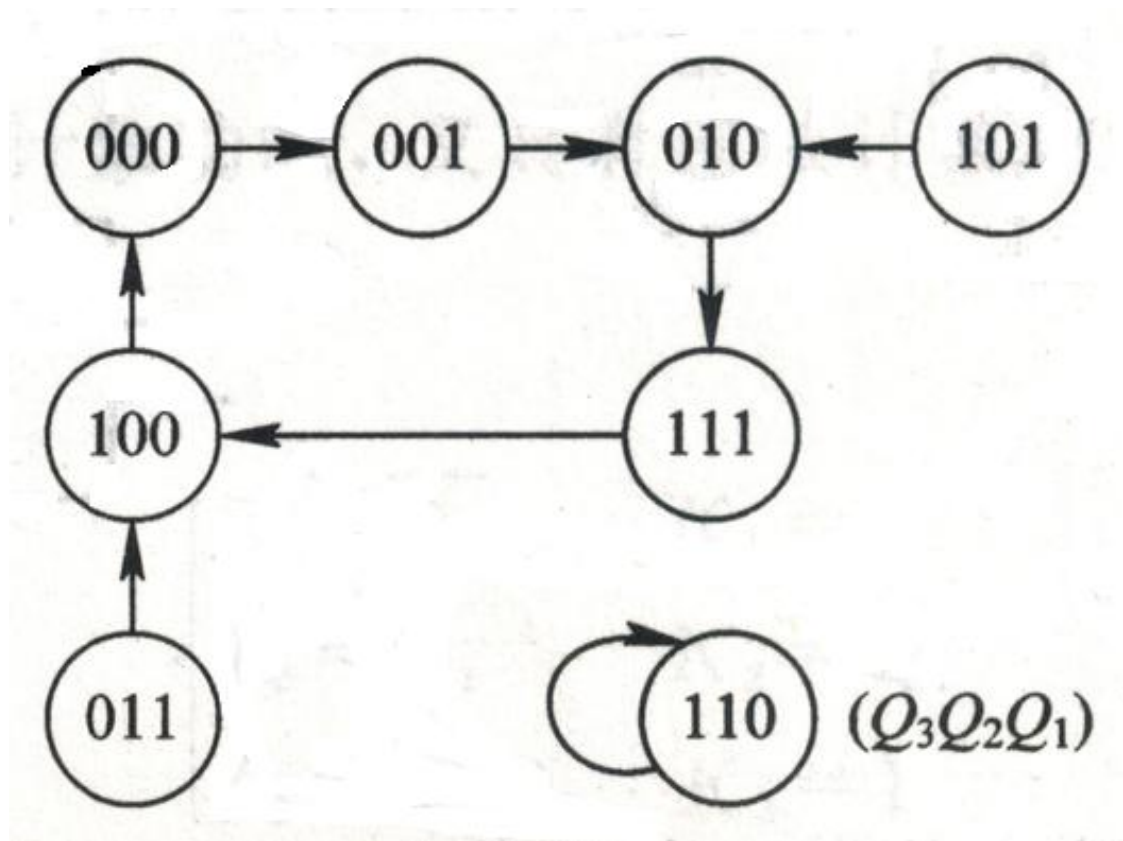
Q_3	Q_2	Q_1	Q_3^+	Q_2^+	Q_1^+
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0



练习

解答:

(2) 状态转换表和状态转换图





练习

习题3. 用 D 触发器设计一个串行数据检测器。该检测器有一个输入端 X ，它的功能是对输入信号进行检测。当连续输入三个“1”时，该电路输出 $Y = 1$ ，否则输出 $Y = 0$ 。该电路不可重复检测连续输入的多个“1”。例如，电路检测到三个连续输入的“1”之后，电路输出 $Y = 1$ ；若紧接着再检测到一个输入的“1”，电路将输出“0”。

要求：

- (1) 说明状态分配情况（即指出电路中包含哪些状态，每个状态代表什么逻辑意义），并指出至少需要几个 D 触发器才能实现该电路；
- (2) 画出状态转换图；
- (3) 求出各触发器的驱动方程和电路的输出方程。



练习

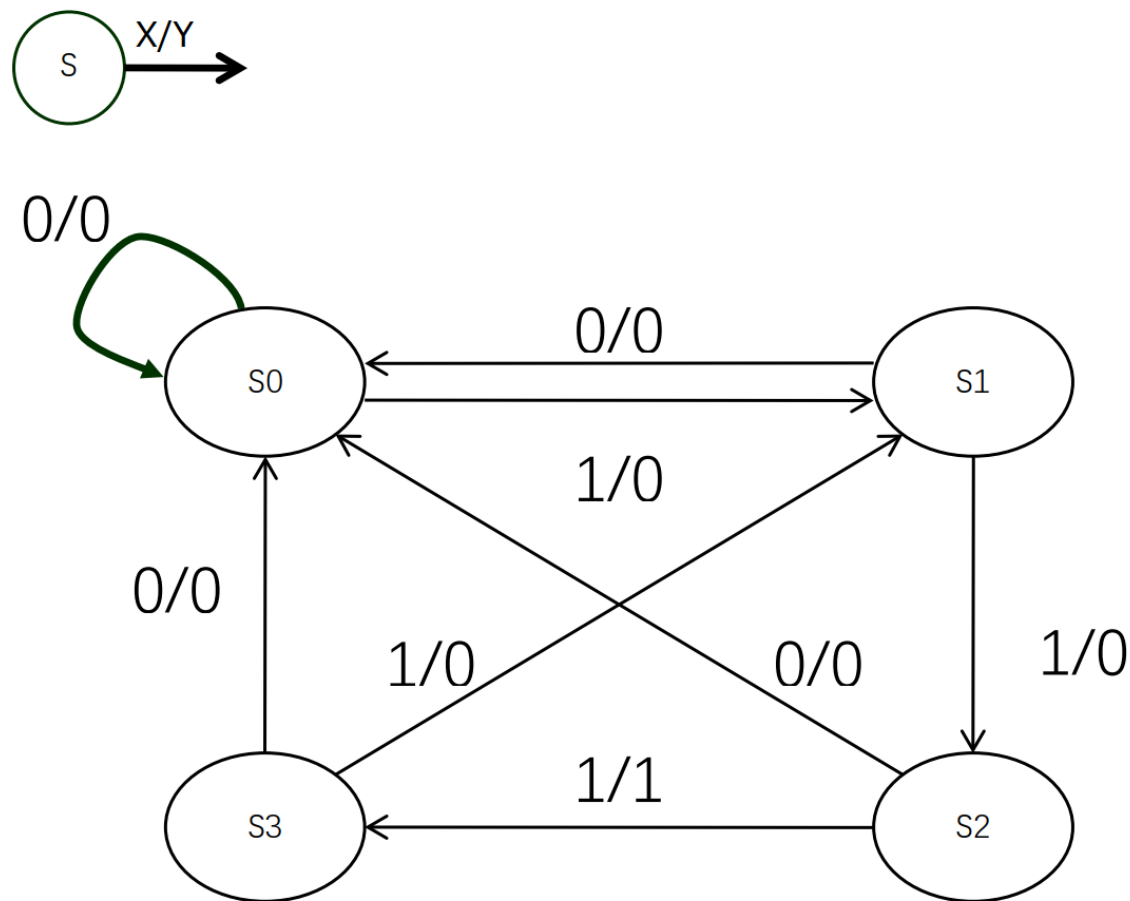
解：

(1) S0——初始状态或没有收到 1 时的状态，用“00”表示； S1——收到一个 1 后的状态，用“01”表示； S2——连续收到两个 1 后的状态，用“10”表示； S3——连续收到三个 1 后的状态，用“11”表示。至少需要用 2 个 D 触发器。



练习

(2) 状态转换图:





练习

(3)

$$Q_1^{n+1}Q_0^{n+1} / Y$$

$X \backslash Q_1Q_0$	00	01	11	10
0	00/0	00/0	00/0	00/0
1	01/0	10/0	01/0	11/1

$$D_0 = Q_0^{n+1} = XQ_1^n + X\overline{Q_0^n};$$

$$D_1 = Q_1^{n+1} = X\overline{Q_1^n}Q_0^n + XQ_1^n\overline{Q_0^n};$$

$$Y = XQ_1^n\overline{Q_0^n}.$$



课程回顾

- -
- -
- -

- -
- -
- -



计算机学院
于帅

